

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
CARRERA DE SOFTWARE



TEMA:

Proyecto Fin de Curso: Entrega 2 (1B) – Especificación de Requisitos de Software (ERS/SRS)
Parcial.

ESTUDIANTES:

Cedeño Avila Winston Damian | CI: 0942833492 | wcedenoa2@uteq.edu.ec

Gilces Carranza José Ignacio | CI: 1251059240 | jgilcesc3@uteq.edu.ec

Mendoza Palma Allan Jeremy | CI: 0956082309 | amendozap10@uteq.edu.ec

Muñoz Quiñonez Yeranick Esther | CI: 1207929645 | ymunozq@uteq.edu.ec

Sanchez Cornejo Gary Alberto | CI: 1208338291 | gsanchezc6@uteq.edu.ec

CURSO:

4TO "B"

DOCENTE:

Ing. Guerrero Ulloa Gleiston Ciceron

MATERIA:

Ingeniería de Requerimientos

REPOSITORIO GITHUB:

<https://github.com/gsanchezc6-beep/Avance2-1B-EQUIPO-FGMMN.git>

QUEVEDO – LOS RÍOS – ECUADOR
2026 – 2027 PPA

HISTORIAL DE VERSIONES

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
1.0	30/05/2026	Equipo FGMMN	Versión base: Entrega 1A (Planificación y Elicitación).
2.0	05/07/2026	Equipo FGMMN	Entrega 2 (1B): correcciones de la 1A incorporadas, ERS/SRS parcial completo (RF, NFR, UML, MoSCoW, trazabilidad).

REGISTRO DE CORRECCIONES INCORPORADAS - ENTREGA 1A → ENTREGA 2 (1B)

La Entrega 2 (1B) acumula y reemplaza a la Entrega 1A, incorporando todas las observaciones del docente según la regla de acumulación de la guía.

Criterio (1A)	Observación del docente	Corrección incorporada	Evidencia en este documento
C1 Descripción del sistema	Faltaba alcance explícito, límite del sistema y diagrama de contexto.	Se redactó la sección 1.2 con qué hará y qué NO hará el sistema; se incorporó el diagrama de contexto.	Sección 1.2 Alcance; sección 2.1 Perspectiva del producto (Fig. 1)
C2 Stakeholders y glosario	Faltaba matriz interés-influencia y conflictos entre stakeholders.	Se construyeron la matriz poder/interés, conflictos potenciales y glosario ampliado.	Sección 1.3 Glosario; sección 2.4.1 Matriz; sección 2.4.2 Conflictos
C3 Actas y evidencias	Acta sin fecha, nombre ni cargo; sin consentimiento ni conclusiones.	Se completaron los campos del Acta 1 (EV-01) y se realizó la Acta 2 (EV-02). Consentimientos firmados obtenidos.	Apéndice B – Actas EV-01 y EV-02
C4 Lista de requisitos crudos	Sin trazabilidad a fuentes; RC-18 y RC-22 eran requisitos de solución.	Cada RF cita su evidencia (EV). RC-18 reformulado como RF-18 (Exportación); RC-22 reclasificado como NFR-05 (Portabilidad).	Sección 3.2 columna Actor/Origen; NFR-05 en sección 3.3
C5 Calidad documental	Sin equipo con cédulas y roles, sin índice, sin fecha, sin GitHub.	Se agregó portada con CI y correos, historial de versiones, índice, período PPA, link GitHub y Apéndices A–E.	Portada; Historial; Índice; Ap. A-E

ÍNDICE GENERAL

HISTORIAL DE VERSIONES	2
REGISTRO DE CORRECCIONES INCORPORADAS - ENTREGA 1A → ENTREGA 2 (1B)	3
ÍNDICE GENERAL	4
INDICE DE TABLAS	6
INDICE DE FIGURAS.....	9
I. INTRODUCCIÓN.....	10
1.1 Propósito del documento.....	10
1.2 Alcance del producto	10
1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas - Glosario.....	11
1.4 Referencias (formato IEEE).....	12
1.5 Visión general del documento	12
II. DESCRIPCIÓN GENERAL	13
2.1 Perspectiva del producto y límite del sistema.....	13
2.2 Funciones del producto	14
2.3 Clases y características de usuarios	14
2.4 Mapa de stakeholders.....	15
2.4.1. Matriz poder/interés	16
2.4.2. Conflictos potenciales entre stakeholders	17
2.5 Entorno operativo.....	18
2.6 Suposiciones y dependencias.....	20
2.6.1. Suposiciones	21
2.6.2. Dependencias	21
III. REQUISITOS ESPECÍFICOS.....	23
3.1 Interfaces externas (usuario, hardware, software) con mockups	23
3.1.1 Interfaces de usuario	23
3.1.2 Interfaces de hardware	28
3.1.3 Interfaces de software	28
3.1.4 Consideraciones de uso de las interfaces	29
3.2 Requisitos funcionales - plantilla de 8 atributos	30
3.3 Requisitos no funcionales cuantificables (ISO/IEC 25010, 6 NFR).....	38
3.3 Requisitos no funcionales cuantificables (ISO/IEC 25010, mínimo 6 NFR)	38
3.4 Restricciones de diseño.....	39
IV. MODELADO DEL SISTEMA (UML)	41
4.1 Diagrama de casos de uso general	41

4.2 Especificación textual de casos de uso detallados (mínimo 5)	42
4.3 Diagrama de clases conceptual (mínimo 8 clases)	52
V. PRIORIZACIÓN Y TRAZABILIDAD.....	53
5.1 Clasificación de requisitos (RF / NFR / restricción).....	53
5.2 Priorización MoSCoW justificada	55
5.2.1. Must (críticos - el sistema no funciona sin ellos)	55
5.2.2. Should (importantes - agregan valor significativo pero el sistema opera sin ellos) ...	55
5.2.3. Could (deseables - se incluirán si el tiempo y los recursos lo permiten).....	55
5.2.4. Won't (fuera del alcance de esta entrega)	55
5.3 Matriz de trazabilidad parcial (evidencia → requisito → caso de uso).....	56
VI. CONCLUSIONES.....	57
VII. REFERENCIAS	58
VIII. APÉNDICES.....	59
A. Plan del proyecto de IR.....	59
A.1 Roles del equipo.....	59
A.2 Técnicas de elicitación seleccionadas	59
A.3 Cronograma de actividades (Semanas 1–9).....	59
B. Trabajo de campo y evidencias	60
B.1 Registro/catálogo de evidencias (ID-EV → requisitos derivados, consentimiento):.....	60
B.2 Guía de entrevista.....	60
B.3 Acta de entrevista (mínimo 2 actas firmadas) Acta 1 (reutilizada y corregida de la 1A):	61
B.4 Cuestionario y resultados exportados (mínimo 3 respondientes).....	63
B.5 Registro de observación	63
B.6 Formularios de consentimiento informado firmados	64
C. Clasificación y priorización MoSCoW (detalle).....	65
D. Matriz de trazabilidad parcial (completa, 23 filas)	67
E. Repositorio GitHub	68

INDICE DE TABLAS

Tabla 1 Definiciones, acrónimos y abreviaturas - Glosario.....	12
Tabla 2 Características de usuarios y perfiles.....	15
Tabla 3 Mapa de Stakeholders.....	16
Tabla 4 Matriz poder/interés.....	17
Tabla 5 Conflictos potenciales entre stakeholders.....	18
Tabla 6 Componentes de hardware y descripción operativa.....	19
Tabla 7 Componentes de software y descripción operativa.....	20
Tabla 8 Elementos de red y descripción operativa.....	20
Tabla 9 Suposiciones.....	21
Tabla 10 Dependencias.....	22
Tabla 11 Descripción de mockups.....	27
Tabla 12 Interfaz de hardware.....	28
Tabla 13 Interfaz de software.....	29
Tabla 14 RF-01 - Recopilación de datos ambientales mediante sensores IoT.....	30
Tabla 15 RF-02 - Monitoreo y control remoto de dispositivos de aula.....	30
Tabla 16 RF-03 - Detección automática de ocupación de aula.....	31
Tabla 17 RF-04 - Monitoreo y control remoto de proyectores.....	31
Tabla 18 RF-05 - Monitoreo y ajuste remoto de climatización.....	31
Tabla 19 RF-06 - Integración con el sistema de videovigilancia existente.....	32
Tabla 20 RF-07 - Panel de control centralizado.....	32
Tabla 21 RF-08 - Generación y envío de alertas por anomalías.....	32
Tabla 22 RF-09 - Análisis predictivo de fallos mediante IA.....	33
Tabla 23 RF-10 - Registro histórico de fallas y mantenimientos.....	33
Tabla 24 RF-11 - Notificación inmediata al personal técnico ante fallas críticas.....	33
Tabla 25 RF-12 - Gestión de solicitudes de mantenimiento.....	34
Tabla 26 RF-13 - Control automático de apagado por desperdicio energético.....	34
Tabla 27 RF-14 - Análisis de patrones de consumo energético.....	34
Tabla 28 RF-15 - Programación de horarios automatizados.....	35
Tabla 29 RF-16 - Apagado automático por aula desocupada fuera de horario.....	35
Tabla 30 RF-17 - Generación de reportes estadísticos periódicos.....	35
Tabla 31 RF-18 - Exportación de reportes administrativos.....	36

Tabla 32 RF-19 - Gestión de acceso diferenciado por roles	36
Tabla 33 RF-20 - Registro del historial de ocupación de aulas	36
Tabla 34 RF-21 - Notificación de equipos encendidos fuera del horario académico	37
Tabla 35 RF-22 - Monitoreo de conectividad de red del aula	37
Tabla 36 RF-23 - Registro de bitácora de acciones de usuario.....	37
Tabla 37 Requisitos no funcionales cuantificables (ISO/IEC 25010)	38
Tabla 38 Requisitos no funcionales cuantificables	38
Tabla 39 Restricciones de diseño.....	41
Tabla 40 Especificación textual del caso de uso CU-01: Monitorear estado de aula en tiempo real	42
Tabla 41 Especificación textual del caso de uso CU-02: Controlar remotamente equipos de aula	43
Tabla 42 Especificación textual del caso de uso CU-03: Detectar ocupación de aula	44
Tabla 43 Especificación textual del caso de uso CU-04: Generar alertas por anomalías.....	44
Tabla 44 Especificación textual del caso de uso CU-05: Atender alerta de anomalía	45
Tabla 45 Especificación textual del caso de uso CU-06: Registrar solicitud de mantenimiento .	46
Tabla 46 Especificación textual del caso de uso CU-07: Dar seguimiento a ticket de mantenimiento	46
Tabla 47 Especificación textual del caso de uso CU-08: Consultar historial de fallas y mantenimientos	47
Tabla 48 Especificación textual del caso de uso CU-09: Generar reportes administrativos	47
Tabla 49 Especificación textual del caso de uso CU-10: Exportar reportes PDF y Excel	48
Tabla 50 Especificación textual del caso de uso CU-11: Gestionar usuarios, roles y permisos...	48
Tabla 51 Especificación textual del caso de uso CU-12: Monitorear conectividad IoT	49
Tabla 52 Especificación textual del caso de uso CU-13: Programar reglas de encendido y apagado	50
Tabla 53 Especificación textual del caso de uso CU-14: Registrar bitácora de acciones.....	50
Tabla 54 Especificación textual del caso de uso CU-15: Consultar cámaras asociadas al aula ...	51
Tabla 55 Especificación textual del caso de uso CU-16: Predecir fallas de equipos	51
Tabla 56 Matriz de trazabilidad	56
Tabla 57 Roles del equipo.....	59
Tabla 58 Técnicas de elicitación seleccionadas y justificadas.....	59

Tabla 59 Cronograma de actividades del proyecto de IR	60
Tabla 60 Registro/catálogo de evidencias.....	60
Tabla 61 Guía de entrevista	61

INDICE DE FIGURAS

Figura 1 Diagrama de contexto	13
Figura 2 Mockup MU-01: Panel de control centralizado	24
Figura 3 Mockup MU-02: Vista de alertas.	25
Figura 4 Mockup MU-03: Módulo de mantenimiento.	26
Figura 5 Mockup MU-04: Reportes administrativos.	27
Figura 6 Diagrama de caso de uso general	41
Figura 7 Diagrama de clases conceptual.....	52

I. INTRODUCCIÓN

1.1 Propósito del documento

El presente documento tiene como propósito especificar, de manera formal y conforme al estándar IEEE/ISO/IEC 29148:2018, los requisitos funcionales, no funcionales y de modelado del Sistema Inteligente de Gestión de Aulas (SIGA) basado en tecnologías de Internet de las Cosas (IoT) e Inteligencia Artificial (IA), dirigido a la Facultad de Ciencias de la Computación de la UTEQ. Este documento acumula y reemplaza a la Entrega 1A, incorporando las correcciones señaladas por el docente.

1.2 Alcance del producto

El Sistema Inteligente de Gestión de Aulas tiene como propósito el monitoreo, la automatización y el apoyo a la toma de decisiones operativas en las aulas de la Facultad de Ciencias de la Computación y Diseño Digital. Para ello, el sistema recopilará información en tiempo real mediante dispositivos embebidos y sensores IoT, con el fin de supervisar variables ambientales, como temperatura, humedad y ocupación, así como el estado de equipos tecnológicos, entre ellos proyectores, sistemas de climatización y conectividad de los dispositivos IoT instalados en las aulas.

En cuanto a sus funcionalidades, el sistema contempla: el control remoto de equipos compatibles con los controladores IoT definidos para el proyecto; la generación de alertas automáticas ante anomalías técnicas, tales como fallas en proyectores, equipos encendidos fuera de horario o condiciones ambientales fuera de parámetros establecidos; el análisis de datos mediante Inteligencia Artificial (IA) para identificar patrones de consumo energético y posibles fallas recurrentes; la gestión de solicitudes de mantenimiento mediante tickets con historial de incidencias; y la elaboración de reportes administrativos exportables sobre uso de aulas, ocupación y estado de equipos.

No obstante, el sistema no reemplazará el sistema de videovigilancia existente, aunque podrá integrarse con él como fuente complementaria de monitoreo visual si la infraestructura técnica lo permite. Del mismo modo, quedan fuera de su alcance la gestión de procesos académicos, como matrícula, control de asistencia, calificaciones y asignación oficial de horarios; el control de la red eléctrica general del campus; el mantenimiento físico de dispositivos; y la administración de equipos sin compatibilidad técnica para control remoto.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas - Glosario

Término	Significado	Descripción
IoT	Internet of Things	Internet de las Cosas: red de sensores y dispositivos interconectados que recopilan y transmiten datos.
IA	Inteligencia Artificial	Técnicas de análisis predictivo aplicadas al comportamiento de los equipos y al consumo energético.
ERS/SRS	Especificación de Requisitos de Software	Documento que describe formalmente los requisitos del sistema según IEEE 29148:2018.
RF	Requisito Funcional	Requisito que describe una función o comportamiento que el sistema debe ejecutar.
NFR	Non-Functional Requirement	Requisito no funcional; cualidad cuantificable del sistema (ISO/IEC 25010).
RC	Requisito Crudo	Necesidad elicitada directamente del stakeholder, previa a su formalización como RF/NFR.
CU	Caso de Uso	Descripción de una interacción entre un actor y el sistema para lograr un objetivo.
MoSCoW	Must / Should / Could / Won't	Técnica de priorización de requisitos.
HDMI	High-Definition Multimedia Interface	Interfaz de video/audio usado por los proyectores de aula.
EV	Evidencia	Identificador de un elemento de evidencia de campo (foto, audio, documento, acta) en el catálogo de evidencias.
Sensor IoT	Sensor de Internet de las Cosas	Dispositivo que mide variables del entorno, como temperatura, humedad, ocupación o consumo energético, y transmite lecturas hacia la plataforma.
Dispositivo embebido	Sistema embebido	Equipo electrónico con hardware y firmware dedicado para ejecutar una función específica dentro del sistema IoT.
Actuador	Actuador IoT	Dispositivo que ejecuta una acción física o lógica sobre un equipo, como encender, apagar o ajustar la climatización.
Gateway	Puerta de enlace IoT	Nodo que interconecta sensores, actuadores y controladores con la red institucional o la plataforma central del sistema.
Protocolo de comunicación	Regla de intercambio de datos	Conjunto de reglas que permite la transmisión de información entre dispositivos, servicios y aplicaciones del sistema.
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport	Protocolo ligero de mensajería usado en sistemas IoT para el intercambio eficiente de datos entre nodos y servidores.
API REST	Application Programming Interface - Representational State Transfer	Interfaz de programación que permite el intercambio de datos entre sistemas mediante solicitudes HTTP estructuradas.

Latencia	Tiempo de respuesta	Intervalo transcurrido entre la generación de un evento o lectura y su visualización, procesamiento o notificación en el sistema.
Ticket	Solicitud de atención	Registro formal de una incidencia o requerimiento de mantenimiento, con estado, responsable y seguimiento.
Bitácora	Registro de auditoría	Historial de acciones, eventos o cambios realizados en la plataforma para garantizar trazabilidad y control.
Stakeholder	Parte interesada	Persona, grupo o entidad que influye en el sistema o se ve afectada por sus resultados, requisitos o decisiones.
Interoperabilidad	Capacidad de integración	Capacidad del sistema para intercambiar información y operar con sensores, controladores, servicios externos o sistemas institucionales.

Tabla 1 Definiciones, acrónimos y abreviaturas - Glosario

1.4 Referencias (formato IEEE)

Ver sección VII. REFERENCIAS de este documento para el listado completo en formato IEEE.

1.5 Visión general del documento

La sección II describe el sistema, sus stakeholders y el entorno operativo; la sección III formaliza los requisitos funcionales y no funcionales con plantilla de 8 atributos; la sección IV presenta el modelado UML; la sección V clasifica y prioriza los requisitos y construye la matriz de trazabilidad; la sección VI resume las conclusiones; los apéndices reúnen el plan de IR, las evidencias de campo, la priorización MoSCoW detallada y la trazabilidad completa.

II. DESCRIPCIÓN GENERAL

2.1 Perspectiva del producto y límite del sistema

La gestión de la infraestructura física de la facultad climatización, equipos de proyección, conectividad de red y mantenimiento de aulas se realiza actualmente de forma manual, lo que genera un uso ineficiente de los recursos energéticos y dificulta el monitoreo continuo del estado de los equipos, retrasando la detección oportuna de fallas técnicas.

Para atender esta problemática se propone el desarrollo de un Sistema Inteligente de Gestión de Aulas basado en tecnologías de Internet de las Cosas (IoT) e Inteligencia Artificial. El sistema recopilará información en tiempo real mediante sensores distribuidos en aulas y laboratorios, monitoreará el estado operativo de los equipos, permitirá su control remoto y generará alertas automáticas ante condiciones anómalas.

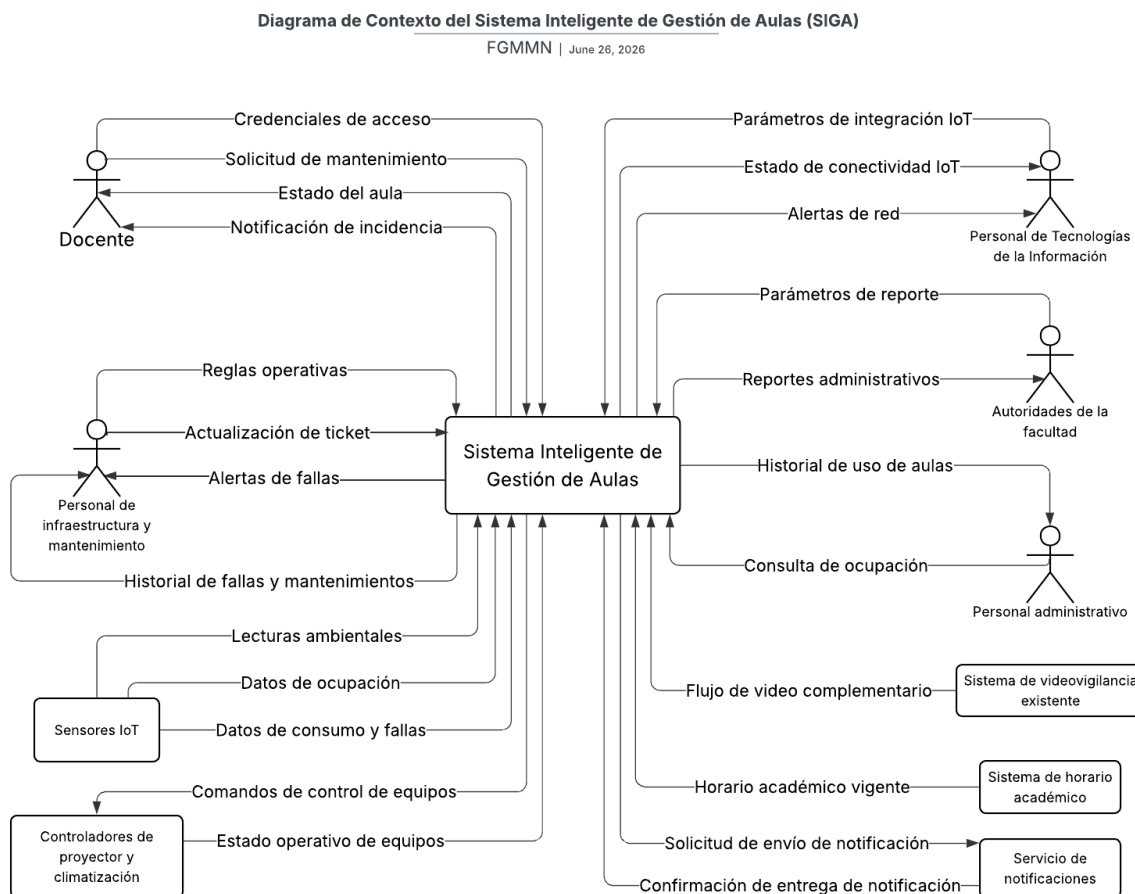


Figura 1 Diagrama de contexto

Nota: Estudiantes y Técnicos de mantenimiento externos no se modelan como actores directos del sistema en esta fase, ya que no requieren autenticación ni interacción directa (ver sección 2.3).

2.2 Funciones del producto

- Monitoreo y control remoto de sensores, proyectores y climatización.
- Detección automática de ocupación de aulas.
- Generación de alertas y mantenimiento predictivo mediante IA.
- Gestión energética: apagado automático y programación de horarios.
- Gestión de solicitudes de mantenimiento mediante tickets.
- Reportes y administración con acceso diferenciado por roles.

2.3 Clases y características de usuarios

El Sistema Inteligente de Gestión de Aulas contará con distintos tipos de usuarios, definidos de acuerdo con sus responsabilidades dentro de la Facultad de Ciencias de la Computación y Diseño Digital. Cada perfil tendrá permisos diferenciados, con el propósito de garantizar que las funciones de monitoreo, control, mantenimiento, administración técnica y consulta de reportes sean utilizadas únicamente por usuarios autorizados.

Tipo de usuario	Descripción del perfil	Funciones principales	Nivel de acceso
Administrador funcional / Personal de Infraestructura y Mantenimiento	Usuario responsable de supervisar el estado operativo de las aulas, equipos de climatización, proyectores y solicitudes de mantenimiento. Este perfil requiere acceso a la información en tiempo real para atender incidencias y coordinar acciones correctivas.	Monitorear aulas, recibir alertas de fallas, configurar reglas operativas, revisar historial de mantenimientos, actualizar tickets y validar el estado de los equipos.	Alto
Personal de Tecnologías de la Información (TI)	Usuario encargado de administrar la integración técnica del sistema, la conectividad de red, los dispositivos IoT y los mecanismos de seguridad asociados a la plataforma.	Configurar dispositivos IoT, revisar conectividad, administrar parámetros técnicos, supervisar alertas de red, gestionar accesos y apoyar la interoperabilidad con sistemas externos.	Alto
Docente	Usuario que utiliza las aulas durante el desarrollo de actividades académicas. Su interacción con el sistema se orienta a consultar el estado del aula y reportar incidencias que afecten la clase.	Consultar condiciones del aula, verificar el estado de proyectores o climatización, reportar fallas y dar seguimiento básico a solicitudes de mantenimiento.	Medio
Personal Administrativo	Usuario que requiere información sobre ocupación, uso de aulas y disponibilidad de recursos para apoyar la planificación institucional.	Consultar historial de uso de aulas, revisar reportes de ocupación, acceder a información administrativa y apoyar la gestión de espacios físicos.	Medio
Autoridades de la Facultad	Usuario directivo que requiere información consolidada para la toma de decisiones relacionadas con eficiencia energética, mantenimiento, inversión tecnológica y mejora de la infraestructura académica.	Consultar reportes administrativos, revisar indicadores de consumo energético, analizar estadísticas de uso y evaluar el estado general de la infraestructura.	Consulta estratégica

Tabla 2 Características de usuarios y perfiles

Los estudiantes se consideran beneficiarios indirectos del sistema, dado que reciben clases en ambientes tecnológicos y ambientalmente adecuados. Sin embargo, en esta fase no se contemplan como usuarios operativos de la plataforma, puesto que no se ha definido una funcionalidad específica que requiera su autenticación o interacción directa con el sistema.

Asimismo, los técnicos externos o proveedores se consideran actores de apoyo para actividades de reparación especializada. No obstante, su participación dependerá del Departamento de Infraestructura y Mantenimiento, por lo que no se les asigna un perfil de acceso directo en esta fase del sistema.

2.4 Mapa de stakeholders

El Sistema Inteligente de Gestión de Aulas involucra a distintos stakeholders internos y externos de la Facultad de Ciencias de la Computación y Diseño Digital. Estos actores tienen intereses, niveles de influencia y necesidades diferentes respecto al monitoreo de aulas, control de equipos, eficiencia energética, mantenimiento preventivo, seguridad tecnológica y generación de reportes administrativos.

Aunque las Autoridades de la Facultad y la Universidad se relacionan con la toma de decisiones institucionales, se las clasifica como stakeholders distintos. Las Autoridades de la Facultad participan directamente en la validación del sistema y en la gestión operativa de los espacios académicos. En cambio, la Universidad actúa como stakeholder institucional de nivel superior, dado que su interés se orienta a la modernización tecnológica, la eficiencia energética y el cumplimiento de políticas generales de gestión.

Stakeholder	Interés en el sistema	Poder	Interés	Necesidades y expectativas	Estrategia de gestión
Autoridades de la Facultad	Mejorar la gestión de aulas, reducir costos operativos y disponer de información confiable para la toma de decisiones.	Alto	Alto	Reportes administrativos, indicadores de consumo energético, estado de equipos y datos de ocupación de aulas.	Gestionar de cerca mediante validación periódica de reportes, prioridades y criterios de eficiencia.
Departamento de Infraestructura y Mantenimiento	Supervisar el estado operativo de aulas, proyectores, climatización e incidencias técnicas.	Alto	Alto	Alertas tempranas, historial de fallas, solicitudes de mantenimiento y reducción de tiempos de respuesta.	Gestionar de cerca mediante coordinación directa de reglas operativas, atención de tickets y validación de alertas.
Personal de Tecnologías de la Información (TI)	Administrar la plataforma tecnológica, la	Alto	Alto	Control de accesos, monitoreo de red, integración de	Gestionar de cerca mediante revisión técnica de arquitectura,

	conectividad, la integración IoT y la seguridad de datos.			sensores, interoperabilidad y protección de la información.	permisos, conectividad y políticas de seguridad.
Docentes	Utilizar aulas funcionales durante el desarrollo de las clases.	Medio	Alto	Proyectores, climatización, conectividad y condiciones ambientales adecuadas para evitar interrupciones académicas.	Mantener informado y consultar mediante reportes de incidencias, encuestas o retroalimentación sobre el funcionamiento de las aulas.
Estudiantes	Recibir clases en ambientes cómodos, seguros y tecnológicamente adecuados.	Bajo	Alto	Condiciones ambientales apropiadas, equipos operativos y menor interrupción de las actividades académicas.	Mantener informado de forma indirecta y considerar su percepción mediante cuestionarios de satisfacción o confort.
Personal Administrativo	Consultar información relacionada con uso, ocupación y disponibilidad de aulas.	Medio	Medio	Reportes de ocupación, historial de uso y datos para apoyar la planificación de espacios académicos.	Mantener satisfecho mediante acceso a reportes claros y consultas administrativas sobre disponibilidad de aulas.
Técnicos externos o proveedores	Atender reparaciones especializadas de equipos tecnológicos o sistemas de climatización.	Bajo	Bajo	Información precisa sobre fallas, ubicación del equipo afectado y antecedentes de mantenimiento.	Monitorear y coordinar únicamente cuando existan incidencias que requieran soporte especializado.
Universidad	Impulsar la modernización institucional, la eficiencia energética y la transformación digital del campus.	Alto	Alto	Reducción de costos, cumplimiento de políticas institucionales, mejora de infraestructura y sostenibilidad operativa.	Gestionar de cerca a nivel estratégico mediante informes consolidados y alineación con políticas institucionales.

Tabla 3 Mapa de Stakeholders

2.4.1. Matriz poder/interés

Stakeholder	Poder	Interés	Clasificación	Estrategia
Autoridades de la Facultad	Alto	Alto	Actor clave	Gestionar de cerca
Departamento de Infraestructura y Mantenimiento	Alto	Alto	Actor clave	Gestionar de cerca
Personal de Tecnologías de la Información (TI)	Alto	Alto	Actor clave técnico	Gestionar de cerca

Universidad	Alto	Alto	Actor institucional estratégico	Gestionar de cerca
Docentes	Medio	Alto	Usuario relevante	Mantener informado y consultar
Estudiantes	Bajo	Alto	Beneficiario relevante	Mantener informado
Personal Administrativo	Medio	Medio	Usuario administrativo	Mantener satisfecho
Técnicos externos o proveedores	Bajo	Bajo	Actor de apoyo externo	Monitorear

Tabla 4 Matriz poder/interés

2.4.2. Conflictos potenciales entre stakeholders

Conflicto potencial	Stakeholders involucrados	Causa del conflicto	Impacto posible en el sistema	Estrategia de gestión
Ahorro energético frente a confort térmico	Autoridades de la Facultad, Universidad, Docentes, Estudiantes, Departamento de Infraestructura y Mantenimiento	Las autoridades pueden priorizar la reducción del consumo energético, mientras que docentes y estudiantes requieren condiciones ambientales adecuadas durante las clases.	Configuración inadecuada de reglas automáticas de climatización, inconformidad de usuarios o reducción del confort en las aulas.	Definir parámetros mínimos y máximos de temperatura, validar reglas con Infraestructura y recoger retroalimentación de docentes y estudiantes.
Seguridad tecnológica frente a facilidad de integración IoT	Personal de Tecnologías de la Información, Departamento de Infraestructura y Mantenimiento	TI puede exigir controles de seguridad, autenticación y segmentación de red, mientras que Infraestructura requiere una integración rápida de sensores y controladores.	Retrasos en la instalación de dispositivos IoT, restricciones de conectividad o incompatibilidad con equipos existentes.	Establecer criterios técnicos de integración, protocolos permitidos y validaciones de seguridad antes del despliegue.
Control remoto de equipos frente a responsabilidad operativa	Docentes, Departamento de Infraestructura y Mantenimiento, Personal de TI	Los docentes pueden requerir disponibilidad inmediata de proyectores o climatización, mientras que Mantenimiento debe conservar el control sobre reglas de apagado y operación.	Acciones contradictorias sobre los equipos, uso no autorizado o fallas por configuración incorrecta.	Definir roles y permisos diferenciados, registrar acciones en bitácora y limitar el control remoto a usuarios autorizados.
Uso de videovigilancia	Autoridades de la Facultad, Personal	La integración con cámaras existentes	Rechazo de usuarios,	Usar las cámaras solo como fuente

frente a privacidad institucional	de TI, Docentes, Estudiantes	puede generar preocupación sobre privacidad, uso de imágenes o acceso no autorizado al flujo de video.	incumplimiento de políticas de protección de datos o limitación de la integración con cámaras.	complementaria, restringir accesos, evitar almacenamiento innecesario de video y documentar el uso permitido.
Priorización de mantenimiento frente a disponibilidad presupuestaria	Departamento de Infraestructura y Mantenimiento, Autoridades de la Facultad, Universidad, Técnicos externos o proveedores	El sistema puede detectar fallas recurrentes o necesidades de mantenimiento, pero la atención dependerá de recursos económicos, personal disponible y proveedores externos.	Acumulación de tickets, demoras en reparaciones o pérdida de confianza en las alertas generadas por el sistema.	Clasificar incidencias por criticidad, justificar prioridades con evidencia histórica y generar reportes para sustentar decisiones presupuestarias.
Automatización de apagado frente a continuidad de actividades académicas	Docentes, Estudiantes, Departamento de Infraestructura y Mantenimiento, Personal Administrativo	Las reglas automáticas pueden apagar equipos cuando el aula se detecte desocupada o fuera de horario, aunque existan clases extendidas, tutorías o actividades no registradas.	Interrupción de clases, apagado indebido de climatización o proyectores y reportes de inconformidad.	Integrar el horario académico vigente, permitir excepciones autorizadas y registrar manualmente actividades extraordinarias.
Reportes administrativos frente a calidad de datos recolectados	Autoridades de la Facultad, Personal Administrativo, Personal de TI, Sensores IoT	Los reportes dependen de datos correctos de ocupación, consumo y estado de equipos; si los sensores fallan, la información puede ser incompleta o imprecisa.	Decisiones administrativas basadas en datos incorrectos, pérdida de confiabilidad del sistema o necesidad de verificaciones manuales.	Implementar validaciones de datos, monitoreo de conectividad, alertas por sensores fuera de línea y revisión periódica de consistencia.
Expectativas institucionales frente al alcance real de la fase	Universidad, Autoridades de la Facultad, Personal de TI, Departamento de Infraestructura y Mantenimiento	Algunos stakeholders pueden esperar que el sistema controle todos los recursos del campus, cuando esta fase se limita a aulas, sensores, equipos compatibles y reportes definidos.	Sobrecarga de requisitos, ampliación no controlada del alcance o retrasos en la entrega.	Mantener documentado el alcance del producto, registrar funcionalidades fuera de alcance como Won't y evaluar ampliaciones en fases posteriores.

Tabla 5 Conflictos potenciales entre stakeholders

2.5 Entorno operativo

El Sistema Inteligente de Gestión de Aulas operará en un entorno institucional compuesto por aulas, laboratorios, dispositivos IoT, red de datos de la facultad y una plataforma web centralizada. Este entorno permitirá la captura de información ambiental y operativa, el envío de datos hacia el sistema, la consulta de información por usuarios autorizados y la ejecución de acciones de control remoto sobre equipos compatibles.

En cuanto al hardware, el sistema requerirá sensores IoT instalados en las aulas para recopilar datos de temperatura, humedad, ocupación y estado operativo de equipos. Además, se utilizarán controladores o actuadores conectados a proyectores y sistemas de climatización, siempre que los equipos sean técnicamente compatibles con mecanismos de encendido, apagado o ajuste remoto. De igual manera, se considerará el uso de gateways IoT para concentrar la información de los sensores y enviarla hacia la plataforma central mediante la red institucional.

Componente de hardware	Descripción operativa
Sensores de temperatura y humedad	Capturan las condiciones ambientales del aula para su monitoreo en tiempo real.
Sensores de presencia u ocupación	Permiten identificar si el aula se encuentra ocupada o desocupada.
Sensores o módulos de consumo energético	Registran datos relacionados con el consumo de equipos, cuando la infraestructura lo permita.
Controladores de proyector	Permiten consultar el estado operativo del proyector y ejecutar comandos compatibles de control remoto.
Controladores de climatización	Permiten monitorear o ajustar el funcionamiento de equipos de aire acondicionado compatibles.
Gateway IoT	Consolida los datos generados por sensores y dispositivos embebidos para enviarlos a la plataforma central.
Cámaras de videovigilancia existentes	Se consideran como fuente complementaria de monitoreo visual, sin reemplazar el sistema de videovigilancia actual.
Servidor o servicio de alojamiento	Ejecuta la plataforma web, almacena información y gestiona la comunicación con los dispositivos IoT.

Tabla 6 Componentes de hardware y descripción operativa

Respecto al software, el sistema funcionará mediante una plataforma web accesible desde navegadores modernos, sin requerir instalación adicional por parte de los usuarios. La plataforma deberá permitir autenticación, acceso diferenciado por roles, visualización de datos en tiempo real, gestión de alertas, registro de solicitudes de mantenimiento y generación de reportes administrativos. La base de datos será utilizada para almacenar lecturas de sensores, historial de ocupación, eventos de fallas, acciones de usuario, tickets de mantenimiento y reportes generados.

Componente de software	Descripción operativa
Plataforma web del sistema	Permite el monitoreo de aulas, control remoto de equipos, gestión de alertas, solicitudes de mantenimiento y reportes.
Sistema operativo del servidor	Podrá ejecutarse sobre un entorno servidor Linux o Windows Server, según la infraestructura disponible por el área de TI.
Base de datos	Almacena datos de sensores, usuarios, roles, aulas, equipos, alertas, mantenimientos, reportes y bitácoras.

Navegadores soportados	La interfaz deberá funcionar en Google Chrome, Mozilla Firefox y Microsoft Edge.
API REST	Permitirá la comunicación entre la plataforma, servicios externos y módulos de integración cuando sea necesario.
Servicio de notificaciones	Gestionará el envío de alertas por correo electrónico, aplicación móvil u otro canal institucional definido.
Módulo de análisis de datos	Procesará históricos de consumo, ocupación y fallas para apoyar el mantenimiento preventivo y la toma de decisiones.

Tabla 7 Componentes de software y descripción operativa

En relación con la red, el sistema dependerá de la conectividad disponible en la facultad, tanto por red Wi-Fi como por red cableada, según la ubicación de los dispositivos y la infraestructura existente. Los sensores, gateways y controladores deberán comunicarse con la plataforma mediante protocolos de comunicación compatibles con entornos IoT, tales como MQTT, HTTP o API REST, de acuerdo con la validación técnica realizada por el personal de Tecnologías de la Información.

Elemento de red	Descripción operativa
Red Wi-Fi institucional	Permitirá la conexión de sensores, gateways o dispositivos embebidos ubicados en las aulas.
Red cableada institucional	Podrá utilizarse para equipos fijos, gateways, cámaras o servidores que requieran mayor estabilidad.
Protocolos de comunicación	Se considerarán protocolos compatibles con IoT, como MQTT, HTTP o mecanismos basados en API REST.
Seguridad de red	La comunicación deberá operar bajo controles de acceso, autenticación y segmentación definidos por el personal de TI.
Disponibilidad de conectividad	El monitoreo en tiempo real dependerá de una conexión estable entre dispositivos IoT, gateways y plataforma central.

Tabla 8 Elementos de red y descripción operativa

Finalmente, el entorno operativo deberá ser validado con el Personal de Tecnologías de la Información (TI), dado que la instalación de sensores, gateways, controladores, servicios de red y mecanismos de seguridad depende de la infraestructura tecnológica disponible en la facultad. Por lo tanto, cualquier restricción técnica identificada durante esta validación deberá registrarse posteriormente en la sección de restricciones de diseño.

2.6 Suposiciones y dependencias

El desarrollo y operación del Sistema Inteligente de Gestión de Aulas se fundamenta en un conjunto de suposiciones técnicas, operativas e institucionales. Estas condiciones permiten delimitar el contexto en el que el sistema será especificado, validado y posteriormente

implementado. Asimismo, se identifican dependencias externas que pueden afectar el funcionamiento del sistema si no se encuentran disponibles o no son gestionadas oportunamente.

2.6.1. Suposiciones

ID	Suposición	Descripción
SUP-01	Disponibilidad de conectividad en las aulas	Se asume que las aulas y laboratorios contarán con conectividad Wi-Fi o red cableada estable para permitir la comunicación entre sensores IoT, gateways, controladores y la plataforma central.
SUP-02	Compatibilidad técnica de los equipos	Se asume que los proyectores y sistemas de climatización seleccionados para el proyecto podrán integrarse con controladores o actuadores compatibles para funciones de monitoreo y control remoto.
SUP-03	Acceso autorizado a la infraestructura física	Se asume que el Departamento de Infraestructura y Mantenimiento permitirá el acceso a las aulas para la instalación, revisión y validación de sensores, controladores y demás dispositivos IoT.
SUP-04	Participación de usuarios clave	Se asume que el personal de Infraestructura, el personal de Tecnologías de la Información, docentes y autoridades colaborarán en actividades de validación, entrevistas, pruebas y revisión de requisitos.
SUP-05	Uso institucional de la plataforma	Se asume que los usuarios autorizados utilizarán la plataforma conforme a los roles asignados y a las políticas internas de la facultad.
SUP-06	Disponibilidad de información histórica	Se asume que, una vez implementado el sistema, se almacenarán datos suficientes de ocupación, consumo energético, fallas y mantenimiento para aplicar análisis mediante Inteligencia Artificial (IA).
SUP-07	Condiciones de operación normales	Se asume que los dispositivos IoT operarán en condiciones ambientales propias de aulas y laboratorios, sin exposición directa a humedad extrema, golpes, manipulación no autorizada o interrupciones eléctricas constantes.

Tabla 9 Suposiciones

2.6.2. Dependencias

ID	Dependencia	Descripción
DEP-01	Red institucional	El sistema depende de la disponibilidad y estabilidad de la red institucional para transmitir datos entre sensores, gateways, controladores y plataforma central.
DEP-02	Horario académico vigente	El sistema depende de la disponibilidad del horario académico en formato digital o estructurado para ejecutar reglas de encendido, apagado, alertas fuera de horario y control de ocupación esperada.
DEP-03	Personal de Tecnologías de la Información (TI)	El sistema depende del personal de TI para validar la integración de dispositivos IoT, configurar parámetros de red, administrar accesos, definir medidas de seguridad y garantizar la interoperabilidad con sistemas externos.
DEP-04	Departamento de Infraestructura y Mantenimiento	El sistema depende de la colaboración del área de Infraestructura y Mantenimiento para instalar sensores, validar alertas, atender tickets y ejecutar acciones correctivas sobre equipos físicos.
DEP-05	Equipos compatibles	El sistema depende de la existencia de proyectores, climatizadores y dispositivos de aula compatibles con mecanismos de monitoreo o control remoto. Los equipos no compatibles quedarán fuera del alcance operativo del sistema.
DEP-06	Sistema de videovigilancia existente	La integración con cámaras dependerá de la disponibilidad técnica, permisos institucionales y condiciones de acceso al sistema de videovigilancia existente. Esta integración será complementaria y no reemplazará dicho sistema.

DEP-07	Servicios de notificación	El envío de alertas dependerá de la disponibilidad de servicios institucionales o externos de notificación, como correo electrónico, aplicación móvil u otro canal autorizado.
DEP-08	Políticas institucionales de seguridad y privacidad	El sistema dependerá de las políticas definidas por la institución para el tratamiento de datos, control de accesos, uso de cámaras, almacenamiento de información y protección de la privacidad.
DEP-09	Suministro eléctrico	El funcionamiento de sensores, gateways, controladores, red y plataforma dependerá de la continuidad del suministro eléctrico en las aulas y en la infraestructura tecnológica asociada.

Tabla 10 Dependencias

En síntesis, el correcto funcionamiento del sistema estará condicionado por la conectividad institucional, la disponibilidad de dispositivos compatibles, la colaboración de los stakeholders técnicos y la existencia de información académica estructurada. Por consiguiente, cualquier cambio en estas condiciones deberá registrarse como una restricción, riesgo o ajuste de alcance durante las siguientes fases del proyecto.

III. REQUISITOS ESPECÍFICOS

3.1 Interfaces externas (usuario, hardware, software) con mockups

Esta sección describe las interfaces externas del Sistema Inteligente de Gestión de Aulas, considerando la interacción con usuarios, dispositivos físicos, sensores IoT, controladores, sistemas externos y servicios de software. Las interfaces se clasifican en tres grupos: interfaces de usuario, interfaces de hardware e interfaces de software. Además, se incluyen mockups de baja fidelidad vinculados explícitamente con los requisitos funcionales que soportan.

3.1.1 Interfaces de usuario

La plataforma contará con una interfaz web accesible desde navegadores modernos. Esta interfaz permitirá a los usuarios autorizados consultar el estado de las aulas, visualizar alertas, registrar solicitudes de mantenimiento, revisar reportes administrativos y ejecutar acciones de control remoto según el rol asignado.

Los mockups elaborados representan las principales pantallas del sistema y permiten validar, desde una perspectiva temprana, la organización de la información, los datos mostrados y las funciones principales requeridas por los usuarios.



Figura 2 Mockup MU-01: Panel de control centralizado

El panel de control centralizado permitirá visualizar el estado general de las aulas en tiempo real. Esta pantalla mostrará información relacionada con ocupación, temperatura, humedad, estado del proyector, estado de climatización, conectividad de dispositivos IoT y alertas activas.



Figura 3 Mockup MU-02: Vista de alertas.

La vista de alertas permitirá consultar las anomalías detectadas por el sistema. En esta pantalla se presentarán datos como identificador de alerta, aula afectada, tipo de anomalía, prioridad, fecha, hora, estado de atención y responsable asignado.

SIGA | Mantenimiento

Menú principal

Inicio

Aulas

Alertas

Mantenimiento

Reportes

Usuarios

Usuario

Rol

Gestión de solicitudes de mantenimiento

Registrar solicitud

Aula

Seleccione el aula

Equipo afectado

Proyector / Climatización / Sensor / Conectividad

Tipo de incidencia

Seleccione el tipo

Prioridad

Baja / Media / Alta

Descripción

Detalle de la incidencia observada.

Guardar solicitud

Cancelar

Seguimiento de tickets

Ticket	Aula	Incidencia	Estado
TK-001	Lab-201	HDMI	Abierto
TK-002	Aula-103	Aire	En proceso
TK-003	Aula-102	Sensor	Abierto
TK-004	Aula-101	Temperatura	Cerrado

Historial del ticket seleccionado

Fecha | Acción | Usuario | Observación | Estado anterior | Estado nuevo

Figura 4 Mockup MU-03: Módulo de mantenimiento.

El módulo de mantenimiento permitirá registrar solicitudes de atención técnica y realizar el seguimiento de tickets. Esta pantalla incluirá campos para seleccionar aula, equipo afectado, tipo de incidencia, prioridad, descripción del problema, estado del ticket e historial de atención.

Página 26 de 68

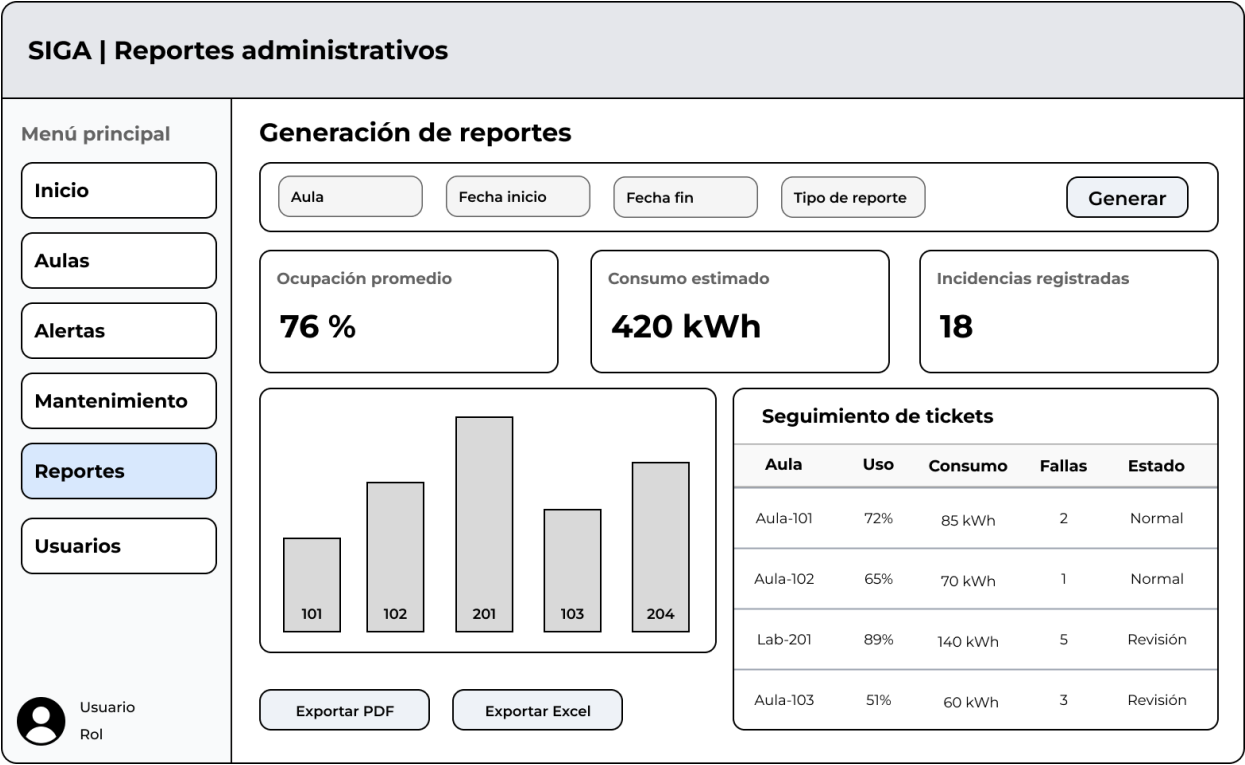


Figura 5 Mockup MU-04: Reportes administrativos.

La vista de reportes administrativos permitirá consultar información histórica sobre uso de aulas, ocupación, consumo energético, fallas registradas y estado de equipos. Asimismo, incluirá opciones de exportación en formatos administrativos definidos por el sistema.

ID mockup	Pantalla	Usuario principal	Requisitos funcionales vinculados	Justificación
MU-01	Panel de control centralizado	Personal de Infraestructura y Mantenimiento, Personal de TI, Autoridades	RF-01, RF-03, RF-04, RF-05, RF-07	Consolida lecturas ambientales, ocupación y estado operativo de equipos en una sola vista.
MU-02	Vista de alertas	Personal de Infraestructura y Mantenimiento, Personal de TI	RF-08, RF-11, RF-21	Permite visualizar, clasificar y atender alertas relacionadas con fallas técnicas o anomalías operativas.
MU-03	Módulo de mantenimiento	Docentes, Personal Administrativo, Personal de Infraestructura y Mantenimiento	RF-10, RF-12	Permite registrar incidencias, generar tickets y dar seguimiento a solicitudes de mantenimiento.
MU-04	Reportes administrativos	Autoridades de la Facultad, Personal Administrativo	RF-17, RF-18, RF-20	Permite consultar históricos de uso, ocupación, consumo energético y estado de equipos para apoyar la toma de decisiones.

Tabla 11 Descripción de mockups

3.1.2 Interfaces de hardware

El sistema interactuará con dispositivos físicos instalados en aulas y laboratorios. Estos dispositivos permitirán capturar datos ambientales, detectar ocupación, monitorear equipos y ejecutar acciones de control remoto sobre dispositivos compatibles. La integración física dependerá de la infraestructura disponible, la compatibilidad técnica de los equipos y la validación del Personal de Tecnologías de la Información.

Interfaz de hardware	Datos enviados o recibidos	Dirección del intercambio	Requisitos relacionados
Sensor de temperatura	Lectura de temperatura del aula en grados Celsius.	Sensor → Sistema	RF-01, RF-05
Sensor de humedad	Lectura de humedad relativa del aula en porcentaje.	Sensor → Sistema	RF-01, RF-05
Sensor de presencia u ocupación	Estado del aula: ocupada o desocupada.	Sensor → Sistema	RF-03, RF-13, RF-16
Sensor o módulo de consumo energético	Datos de consumo eléctrico asociados a equipos de aula, cuando la infraestructura lo permita.	Sensor → Sistema	RF-14, RF-17
Controlador de proyector	Estado del proyector y comandos de encendido, apagado o verificación de señal.	Sistema ↔ Controlador	RF-04, RF-13, RF-16
Controlador de climatización	Estado del equipo, temperatura objetivo y comandos de ajuste o apagado.	Sistema ↔ Controlador	RF-05, RF-13, RF-16
Gateway IoT	Recepción, concentración y transmisión de datos generados por sensores y dispositivos embebidos.	Gateway ↔ Sistema	RF-01, RF-07, RF-22
Cámaras de videovigilancia existentes	Flujo de video o enlace de monitoreo visual complementario.	Sistema de videovigilancia → Sistema	RF-06

Tabla 12 Interfaz de hardware

3.1.3 Interfaces de software

El sistema requerirá interfaces de software para comunicarse con servicios externos, integrar datos institucionales, enviar notificaciones y generar reportes. Estas interfaces permitirán la interoperabilidad entre la plataforma central, los dispositivos IoT, los sistemas existentes y los usuarios autorizados.

Interfaz de software	Función	Datos intercambiados	Requisitos relacionados
API REST	Permitir la comunicación entre la plataforma, módulos internos, dispositivos IoT y servicios externos.	Lecturas de sensores, comandos de control, tickets, alertas, usuarios y reportes.	RF-01, RF-02, RF-07, RF-12, RF-18
Integración con sistema de videovigilancia existente	Permitir la visualización complementaria de cámaras asociadas a las aulas, sin reemplazar el sistema actual.	Flujo de video, enlace RTSP/HTTP o identificador de cámara asociada al aula.	RF-06
Servicio de notificaciones	Enviar alertas a responsables técnicos o usuarios autorizados.	Tipo de alerta, aula afectada, prioridad, destinatario, fecha, hora y confirmación de entrega.	RF-08, RF-11, RF-21
Sistema de horario académico	Consultar horarios vigentes para aplicar reglas de automatización y control fuera de horario.	Aula, jornada, hora de inicio, hora de fin, estado del horario y actividad académica asociada.	RF-13, RF-15, RF-16
Exportación de reportes	Generar documentos administrativos sobre uso de aulas, consumo energético, ocupación y estado de equipos.	Reportes en formato PDF y Excel.	RF-18
Autenticación y control de roles	Gestionar el acceso diferenciado de usuarios según perfil autorizado.	Credenciales, rol, permisos, sesión y trazabilidad de acceso.	RF-19, NFR-03

Tabla 13 Interfaz de software

3.1.4 Consideraciones de uso de las interfaces

Las interfaces de usuario deberán ser claras, responsivas y accesibles desde navegadores web compatibles. Asimismo, las interfaces de hardware deberán operar únicamente con sensores, gateways, controladores y equipos técnicamente validados para el proyecto. En el caso de las interfaces de software, toda integración deberá respetar las políticas institucionales de seguridad, privacidad y control de acceso.

Finalmente, los mockups incluidos en esta sección tienen carácter preliminar y sirven como representación visual de baja fidelidad para validar la distribución de información, los flujos principales de interacción y la relación entre la interfaz propuesta y los requisitos funcionales del sistema.

3.2 Requisitos funcionales - plantilla de 8 atributos

Los 23 RF fueron formalizados a partir de los requisitos crudos RC-01 a RC-25 elicitados en las dos entrevistas realizadas: EV-01 con el Personal de Infraestructura y Mantenimiento (14/05/2026) y EV-02 con la Coordinadora de la Carrera / Docente (14/05/2026).

RF-01 - Recopilación de datos ambientales mediante sensores IoT	
Descripción	El sistema debe capturar en tiempo real temperatura, humedad y ocupación de cada aula mediante sensores IoT distribuidos.
Actor / Origen	Personal de Infraestructura y Mantenimiento (EV-01); deriva de RC-01
Entradas / Salidas	Entrada: lecturas de sensores (°C, %, presencia). Salida: registro con timestamp y aula_id almacenado.
Precondición / Postcondición	Sensor configurado y conectado a la red del aula. / Dato disponible en el panel en ≤ 10 s.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Prueba de inyección de lectura simulada $\rightarrow$ dato visible en panel en ≤ 10 s; margen de error ≤ 1 °C / ≤ 5 % humedad.

Tabla 14 RF-01 - Recopilación de datos ambientales mediante sensores IoT

RF-02 - Monitoreo y control remoto de dispositivos de aula	
Descripción	El usuario autorizado debe poder visualizar y enviar comandos (encender/apagar/ajustar) a los dispositivos de un aula sin desplazarse físicamente.
Actor / Origen	Personal de Infraestructura y Mantenimiento (EV-01); deriva de RC-02
Entradas / Salidas	Entrada: comando (ON/OFF/ajuste), aula_id, usuario autenticado. Salida: confirmación de ejecución o mensaje de error.
Precondición / Postcondición	Usuario autenticado con rol autorizado; dispositivo en línea. / Estado del dispositivo actualizado en el panel.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Comando enviado se ejecuta en el dispositivo en ≤ 5 s, con registro en bitácora.

Tabla 15 RF-02 - Monitoreo y control remoto de dispositivos de aula

RF-03 - Detección automática de ocupación de aula	
Descripción	El sistema debe determinar si un aula está ocupada o vacía usando sensores de presencia, sin depender de revisión manual por cámaras.
Actor / Origen	Personal de Infraestructura y Mantenimiento (EV-01); deriva de RC-03

Entradas / Salidas	Entrada: señal de sensor de presencia/movimiento. Salida: estado Ocupada/Vacía por aula en el panel.
Precondición / Postcondición	Sensor de presencia instalado y calibrado. / Cambio de estado reflejado en tiempo real.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Exactitud ≥ 95 % y latencia ≤ 15 s en pruebas controladas de entrada/salida de personas.

Tabla 16 RF-03 - Detección automática de ocupación de aula

RF-04 - Monitoreo y control remoto de proyectores	
Descripción	El sistema debe mostrar el estado del proyector (encendido, apagado, sin señal HDMI) y permitir su control remoto.
Actor / Origen	Personal de Infraestructura y Mantenimiento (EV-01) / Coordinadora de la Carrera-Docente (EV-02); deriva de RC-04
Entradas / Salidas	Entrada: estado reportado por módulo de control. Salida: estado actualizado en panel + ejecución de comando.
Precondición / Postcondición	Proyector conectado al módulo de control IoT. / Estado coherente entre dispositivo físico y panel.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Cambio de estado del proyector reflejado en panel en ≤ 10 s.

Tabla 17 RF-04 - Monitoreo y control remoto de proyectores

RF-05 - Monitoreo y ajuste remoto de climatización	
Descripción	El sistema debe mostrar la temperatura y humedad de cada aula y permitir el ajuste remoto del sistema de climatización.
Actor / Origen	Personal de Infraestructura y Mantenimiento (EV-01); deriva de RC-05
Entradas / Salidas	Entrada: lectura ambiental y valor objetivo de temperatura. Salida: confirmación de ajuste y estado actualizado.
Precondición / Postcondición	Equipo de climatización conectado a controlador remoto compatible. / Temperatura se ajusta hacia el valor objetivo.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Ajuste remoto reflejado en equipo físico o controlador en ≤ 15 s.

Tabla 18 RF-05 - Monitoreo y ajuste remoto de climatización

RF-06 - Integración con el sistema de videovigilancia existente	
Descripción	El sistema debe permitir la integración con el sistema de videovigilancia existente para mostrar una vista complementaria del aula cuando la infraestructura lo permita.
Actor / Origen	Personal de Infraestructura y Mantenimiento (EV-01); deriva de RC-06
Entradas / Salidas	Entrada: flujo de video o enlace RTSP/HTTP de cámara asociada. Salida: vista embebida dentro del panel.
Precondición / Postcondición	Cámara operativa, autorizada y accesible en la red institucional. / Flujo disponible sin reemplazar el sistema existente.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	El sistema visualiza un flujo de prueba de cámara con latencia ≤ 3 s.

Tabla 19 RF-06 - Integración con el sistema de videovigilancia existente

RF-07 - Panel de control centralizado	
Descripción	El sistema debe presentar en una sola vista el estado de ocupación, condiciones ambientales, conectividad y estado operativo de los equipos de todas las aulas monitoreadas.
Actor / Origen	Personal de Infraestructura y Mantenimiento (EV-01) / Coordinadora de la Carrera-Docente (EV-02); deriva de RC-07
Entradas / Salidas	Entrada: datos consolidados de sensores, proyectores, climatización y conectividad. Salida: panel de control actualizado.
Precondición / Postcondición	Usuario autenticado con permisos de visualización. / Panel muestra la información más reciente sin recarga manual.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Panel actualiza datos automáticamente cada ≤ 30 s para ≥ 1 aula de prueba.

Tabla 20 RF-07 - Panel de control centralizado

RF-08 - Generación y envío de alertas por anomalías	
Descripción	El sistema debe generar y enviar alertas automáticas cuando detecte anomalías técnicas o condiciones fuera de los parámetros configurados.
Actor / Origen	Personal de Infraestructura y Mantenimiento (EV-01); deriva de RC-08
Entradas / Salidas	Entrada: evento de falla o lectura anómala. Salida: alerta con tipo, aula, prioridad, fecha/hora y responsable.
Precondición / Postcondición	Reglas de anomalía y destinatarios configurados. / Alerta enviada, registrada y visible en la vista de alertas.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Falla simulada genera alerta entregada al responsable en ≤ 1 minuto.

Tabla 21 RF-08 - Generación y envío de alertas por anomalías

RF-09 - Análisis predictivo de fallos mediante IA	
Descripción	El sistema debe analizar el comportamiento histórico de los equipos para estimar la probabilidad de fallas futuras mediante Inteligencia Artificial.
Actor / Origen	Coordinadora de la Carrera-Docente (EV-02); deriva de RC-09
Entradas / Salidas	Entrada: histórico de lecturas, fallas, uso y mantenimientos. Salida: indicador de riesgo (bajo/medio/alto) por equipo.
Precondición / Postcondición	≥30 días de datos históricos acumulados por equipo. / Indicador disponible en panel y exportable.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Con datos de prueba con fallas conocidas, el modelo identifica correctamente ≥70 % de los casos.

Tabla 22 RF-09 - Análisis predictivo de fallos mediante IA

RF-10 - Registro histórico de fallas y mantenimientos	
Descripción	El sistema debe registrar cada falla y mantenimiento con fecha, hora, tipo de incidente, aula, equipo afectado y responsable.
Actor / Origen	Personal de Infraestructura y Mantenimiento (EV-01); deriva de RC-10
Entradas / Salidas	Entrada: datos del incidente, equipo afectado, responsable y acción realizada. Salida: registro persistente consultable.
Precondición / Postcondición	Incidente generado por RF-08 o reportado vía RF-12. / Historial disponible para consulta y generación de reportes.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Todo incidente cerrado consultable con los 5 campos mínimos completos (fecha, hora, tipo, equipo, responsable).

Tabla 23 RF-10 - Registro histórico de fallas y mantenimientos

RF-11 - Notificación inmediata al personal técnico ante fallas críticas	
Descripción	El sistema debe notificar de forma inmediata al personal técnico cuando una falla afecte una clase en curso o comprometa la disponibilidad de equipos esenciales.
Actor / Origen	Coordinadora de la Carrera-Docente (EV-02); deriva de RC-11
Entradas / Salidas	Entrada: falla crítica, aula_id, horario activo, equipo afectado. Salida: notificación al personal responsable.
Precondición / Postcondición	Horario académico cargado; falla detectada durante clase programada. / Notificación enviada y marcada como pendiente.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Notificación generada en ≤30 s tras simulación de falla crítica durante horario activo.

Tabla 24 RF-11 - Notificación inmediata al personal técnico ante fallas críticas

RF-12 - Gestión de solicitudes de mantenimiento	
Descripción	El sistema debe permitir que docentes y personal administrativo reporten incidencias y den seguimiento al estado de atención mediante tickets de mantenimiento.
Actor / Origen	Personal de Infraestructura y Mantenimiento (EV-01) / Coordinadora de la Carrera-Docente (EV-02); deriva de RC-12
Entradas / Salidas	Entrada: formulario con aula, equipo, tipo de incidencia, prioridad y descripción. Salida: ticket con ID, estado y responsable.
Precondición / Postcondición	Usuario autenticado con rol docente, administrativo o técnico. / Ticket trazable desde creación hasta cierre.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Ticket de prueba creado, consultado y con cambio de estado visible para roles autorizados.

Tabla 25 RF-12 - Gestión de solicitudes de mantenimiento

RF-13 - Control automático de apagado por desperdicio energético	
Descripción	El sistema debe identificar y apagar proyectores o equipos de climatización que permanezcan encendidos fuera del horario académico o en aulas desocupadas.
Actor / Origen	Personal de Infraestructura y Mantenimiento (EV-01); deriva de RC-13
Entradas / Salidas	Entrada: ocupación (RF-03), horario, estado del equipo, regla de apagado. Salida: comando de apagado y registro.
Precondición / Postcondición	Horario cargado; regla de apagado activa para el aula. / Equipo apagado y evento registrado para auditoría.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Aula desocupada fuera de horario activa apagado automático en ≤ 2 minutos.

Tabla 26 RF-13 - Control automático de apagado por desperdicio energético

RF-14 - Análisis de patrones de consumo energético	
Descripción	El sistema debe analizar el consumo energético por aula para identificar oportunidades de ahorro y generar recomendaciones.
Actor / Origen	Coordinadora de la Carrera-Docente (EV-02); deriva de RC-14
Entradas / Salidas	Entrada: histórico de consumo por aula y equipo. Salida: reporte de patrones y lista de recomendaciones.
Precondición / Postcondición	Datos de consumo acumulados (≥ 1 mes). / Recomendaciones disponibles para consulta por autoridades.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Con datos de 2 aulas con patrones distintos, el sistema genera recomendaciones diferenciadas y coherentes.

Tabla 27 RF-14 - Análisis de patrones de consumo energético

RF-15 - Programación de horarios automatizados	
Descripción	El sistema debe permitir programar el encendido/apagado automático de equipos sincronizado con el horario académico vigente.
Actor / Origen	Personal de Infraestructura y Mantenimiento (EV-01); deriva de RC-15
Entradas / Salidas	Entrada: horario académico, aula_id, equipo_id, reglas. Salida: ejecución automática de comandos según programación.
Precondición / Postcondición	Horario académico cargado, vigente y asociado a las aulas. / Equipos encendidos/apagados según las reglas programadas.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Regla programada ejecutada con tolerancia $\leq \pm 1$ minuto respecto al horario definido.

Tabla 28 RF-15 - Programación de horarios automatizados

RF-16 - Apagado automático por aula desocupada fuera de horario	
Descripción	El sistema debe apagar automáticamente todos los equipos de un aula cuando los sensores confirmen que está vacía y el horario académico ha finalizado.
Actor / Origen	Personal de Infraestructura y Mantenimiento (EV-01); deriva de RC-16
Entradas / Salidas	Entrada: ocupación (RF-03), fin de horario, estado de equipos, aula_id. Salida: apagado total y registro.
Precondición / Postcondición	Sensor confirma aula desocupada; horario académico finalizado. / Todos los equipos compatibles apagados y evento auditado.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Apagado total activado en ≤ 2 minutos tras simulación de aula vacía post-horario.

Tabla 29 RF-16 - Apagado automático por aula desocupada fuera de horario

RF-17 - Generación de reportes estadísticos periódicos	
Descripción	El sistema debe generar reportes estadísticos sobre uso de aulas, ocupación, condiciones ambientales, consumo energético y estado de equipos.
Actor / Origen	Coordinadora de la Carrera-Docente (EV-02); deriva de RC-17
Entradas / Salidas	Entrada: rango de fechas, aula, tipo de reporte, datos históricos. Salida: reporte estadístico generado en la plataforma.
Precondición / Postcondición	Datos históricos almacenados de ocupación, sensores, consumo o fallas. / Reporte disponible para usuarios autorizados.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Reporte generado con datos consolidados de ≥ 2 aulas para un rango de fechas válido.

Tabla 30 RF-17 - Generación de reportes estadísticos periódicos

RF-18 - Exportación de reportes administrativos	
Descripción	El sistema debe permitir exportar reportes administrativos en formatos PDF y Excel.
Actor / Origen	Coordinadora de la Carrera-Docente (EV-02); deriva de RC-18
Entradas / Salidas	Entrada: reporte generado, formato seleccionado (PDF/Excel). Salida: archivo exportado disponible para descarga.
Precondición / Postcondición	Usuario autenticado con permisos de reportes. / Archivo disponible para descarga en el formato seleccionado.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Reporte de prueba exportado en PDF y Excel con encabezados, filtros y datos completos.

Tabla 31 RF-18 - Exportación de reportes administrativos

RF-19 - Gestión de acceso diferenciado por roles	
Descripción	El sistema debe permitir el acceso diferenciado por roles, habilitando únicamente las funciones autorizadas según el perfil del usuario.
Actor / Origen	Coordinadora de la Carrera-Docente (EV-02); deriva de RC-19
Entradas / Salidas	Entrada: credenciales, rol asignado, solicitud de operación. Salida: acceso permitido o denegado según permisos.
Precondición / Postcondición	Usuario registrado con rol asignado. / Sistema habilita únicamente las funciones del rol del usuario.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Usuario con rol Docente no puede acceder a funciones administrativas ni técnicas reservadas a otros roles.

Tabla 32 RF-19 - Gestión de acceso diferenciado por roles

RF-20 - Registro del historial de ocupación de aulas	
Descripción	El sistema debe registrar el historial de ocupación de cada aula incluyendo fecha, hora de inicio, fin, duración y estado detectado.
Actor / Origen	Coordinadora de la Carrera-Docente (EV-02); deriva de RC-20
Entradas / Salidas	Entrada: datos de sensores, aula id, horario vigente. Salida: historial de ocupación consultable por aula y periodo.
Precondición / Postcondición	Sensor de ocupación instalado, configurado y conectado. / Evento de ocupación almacenado para consulta y reportes.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Cambios de ocupación simulados quedan registrados con fecha, hora, estado y duración en el historial.

Tabla 33 RF-20 - Registro del historial de ocupación de aulas

RF-21 - Notificación de equipos encendidos fuera del horario académico	
Descripción	El sistema debe enviar notificaciones automáticas cuando detecte proyectores o equipos de climatización encendidos fuera del horario académico vigente.
Actor / Origen	Personal de Infraestructura y Mantenimiento (EV-01); deriva de RC-21
Entradas / Salidas	Entrada: estado del equipo, horario, aula_id. Salida: notificación enviada al responsable correspondiente.
Precondición / Postcondición	Horario académico cargado; equipo reporta su estado operativo. / Notificación registrada en bitácora.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Equipo encendido fuera de horario por el tiempo configurado genera notificación en ≤ 60 s.

Tabla 34 RF-21 - Notificación de equipos encendidos fuera del horario académico

RF-22 - Monitoreo de conectividad de red del aula	
Descripción	El sistema debe monitorear la conectividad de sensores, gateways y controladores IoT instalados en cada aula.
Actor / Origen	Personal de Infraestructura y Mantenimiento (EV-01); deriva de RC-24
Entradas / Salidas	Entrada: estado de conexión, tiempo de respuesta, ID de dispositivo. Salida: estado de conectividad y alerta si hay pérdida.
Precondición / Postcondición	Dispositivo IoT registrado y asociado a un aula. / Estado de conectividad actualizado en panel.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Desconexión simulada de sensor muestra 'sin conexión' y genera alerta al responsable en ≤ 60 s.

Tabla 35 RF-22 - Monitoreo de conectividad de red del aula

RF-23 - Registro de bitácora de acciones de usuario	
Descripción	El sistema debe registrar un historial de acciones realizadas por los usuarios para garantizar trazabilidad y auditabilidad de todas las operaciones.
Actor / Origen	Personal de Infraestructura y Mantenimiento (EV-01) / Coordinadora de la Carrera-Docente (EV-02); deriva de RC-25
Entradas / Salidas	Entrada: usuario, rol, acción, fecha/hora, módulo, resultado. Salida: registro de bitácora consultable por usuarios autorizados.
Precondición / Postcondición	Usuario autenticado ejecuta una acción en la plataforma. / Acción registrada con usuario, fecha, hora, módulo y resultado.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Acciones de control, ticket y exportación de reporte quedan registradas con todos los campos mínimos.

Tabla 36 RF-23 - Registro de bitácora de acciones de usuario

3.3 Requisitos no funcionales cuantificables (ISO/IEC 25010, 6 NFR)

ID	Descripción cuantificada	Característica ISO 25010	Criterio de verificación
NFR-01	El sistema debe entregar alertas de anomalía en ≤ 60 s desde la detección.	Eficiencia de desempeño	Prueba de carga con 50 aulas simuladas; medición del tiempo real de entrega.
NFR-02	Disponibilidad ≥ 99 % mensual (downtime $\leq 7,3$ h/mes).	Fiabilidad	Monitoreo de uptime durante 30 días continuos.
NFR-03	Datos en tránsito y reposo cifrados con AES-256; acceso sin credenciales rechazado en el 100 % de los casos.	Seguridad	Auditoría de cifrado + intento de acceso sin credenciales rechazado en todos los casos.
NFR-04	Usuario sin capacitación previa completa 'consultar estado de un aula' en ≤ 2 min.	Usabilidad	Prueba de usabilidad con ≥ 3 usuarios reales, medición del tiempo de tarea.
NFR-05	La interfaz debe funcionar sin instalación adicional en Chrome, Firefox y Edge, en resoluciones de 360px a 1920px.	Portabilidad / Compatibilidad	Prueba cruzada en 3 navegadores y 2 tamaños de pantalla.
NFR-06	Cobertura de pruebas unitarias ≥ 70 % en módulos críticos (alertas y control remoto).	Mantenibilidad	Reporte de cobertura generado por la herramienta de testing del proyecto.

Tabla 37 Requisitos no funcionales cuantificables (ISO/IEC 25010)

3.3 Requisitos no funcionales cuantificables (ISO/IEC 25010, mínimo 6 NFR)

ID	Descripción cuantificada	Característica ISO 25010	Criterio de verificación
NFR-01	El sistema debe entregar alertas de anomalía en ≤ 60 s desde la detección.	Eficiencia de desempeño	Prueba de carga con 50 aulas simuladas; medición del tiempo real de entrega.
NFR-02	Disponibilidad ≥ 99 % mensual (downtime $\leq 7,3$ h/mes).	Fiabilidad	Monitoreo de uptime durante 30 días continuos.
NFR-03	Datos en tránsito y reposo cifrados con AES-256; acceso por roles con autenticación obligatoria.	Seguridad	Auditoría de cifrado; acceso sin credenciales rechazado en el 100 % de los casos.
NFR-04	Usuario sin capacitación previa completa 'consultar estado de aula' en ≤ 2 min.	Usabilidad	Prueba de usabilidad con ≥ 3 usuarios reales, medición de tiempo.
NFR-05	Interfaz funcional sin instalación adicional en Chrome, Firefox y Edge, de 360px a 1920px.	Portabilidad / Compatibilidad	Prueba cruzada en 3 navegadores y 2 tamaños de pantalla.
NFR-06	Cobertura de pruebas unitarias ≥ 70 % en módulos críticos (alertas, control remoto).	Mantenibilidad	Reporte de cobertura generado por la herramienta de testing del proyecto.

Tabla 38 Requisitos no funcionales cuantificables

3.4 Restricciones de diseño

Las restricciones de diseño establecen condiciones técnicas, normativas, económicas y temporales que limitan las decisiones de implementación del Sistema Inteligente de Gestión de Aulas. Estas restricciones no describen funciones del sistema, sino condiciones obligatorias que deben respetarse durante el diseño, desarrollo, integración y despliegue de la solución.

ID	Tipo de restricción	Restricción	Justificación	Requisitos relacionados
RD-01	Tecnológica	El sistema deberá utilizar protocolos de comunicación compatibles con entornos IoT, tales como MQTT, HTTP o API REST, según la validación técnica del Personal de Tecnologías de la Información.	La comunicación entre sensores, gateways, controladores y plataforma central debe ser interoperable, liviana y compatible con la red institucional.	RF-01, RF-02, RF-07, RF-22
RD-02	Tecnológica	Los sensores, gateways y controladores IoT deberán operar únicamente dentro de la red institucional autorizada o en segmentos de red definidos por el área de TI.	Esta restricción permite reducir riesgos de acceso no autorizado y facilita el monitoreo de conectividad de los dispositivos.	RF-01, RF-02, RF-22, NFR-03
RD-03	Tecnológica	La plataforma deberá utilizar una base de datos aprobada por la institución o por el equipo de TI responsable del despliegue.	La persistencia de datos debe ajustarse a la infraestructura disponible, políticas internas de administración y mecanismos de respaldo definidos por la institución.	RF-10, RF-12, RF-17, RF-18, RF-20, RF-23
RD-04	Tecnológica	El sistema solo podrá controlar proyectores, equipos de climatización y dispositivos que sean técnicamente compatibles con módulos de monitoreo o control remoto.	No todos los equipos existentes permiten integración directa; por tanto, los equipos no compatibles quedarán fuera del control automático o remoto.	RF-02, RF-04, RF-05, RF-13, RF-16
RD-05	Tecnológica	La integración con cámaras de videovigilancia existentes se limitará a una visualización complementaria, siempre que existan permisos técnicos e institucionales.	El sistema no reemplazará el sistema de videovigilancia actual ni administrará directamente su infraestructura.	RF-06
RD-06	Tecnológica	La interfaz de usuario deberá ejecutarse en navegadores modernos sin requerir instalación adicional en los equipos de los usuarios.	El acceso web facilita el uso por parte de docentes, personal administrativo, autoridades, TI e Infraestructura sin depender de software local.	RF-07, RF-08, RF-12, RF-17, RF-18, NFR-05
RD-07	Económica	La selección de sensores, gateways y controladores deberá ajustarse al presupuesto de hardware aprobado para el proyecto.	La implementación física depende de la disponibilidad presupuestaria y de la priorización institucional de aulas o laboratorios.	RF-01, RF-03, RF-04, RF-05, RF-13, RF-16
RD-08	Económica	En esta fase se priorizará la integración de aulas piloto o espacios con mayor necesidad	La instalación progresiva permite validar el funcionamiento del sistema y reducir costos iniciales	RF-01, RF-07, RF-08, RF-12, RF-17

		operativa, antes de una cobertura total de la facultad.	de hardware, configuración y mantenimiento.	
RD-09	Normativa	El sistema deberá respetar las políticas institucionales y la normativa vigente sobre protección de datos personales, privacidad y control de acceso.	La plataforma manejará información de usuarios, registros de actividad, alertas, bitácoras y posibles integraciones con cámaras, por lo que se requiere control de acceso y uso responsable de datos.	RF-06, RF-19, RF-23, NFR-03
RD-10	Normativa	El acceso a funciones administrativas, técnicas y de control remoto deberá estar restringido mediante roles y permisos diferenciados.	Esta restricción evita que usuarios no autorizados ejecuten acciones sobre equipos, reportes, bitácoras o configuraciones del sistema.	RF-02, RF-12, RF-18, RF-19, RF-23
RD-11	Normativa	Las acciones realizadas por los usuarios deberán registrarse en una bitácora para fines de trazabilidad y auditoría.	El control de acciones permite identificar quién realizó una operación, cuándo se ejecutó y cuál fue su resultado.	RF-02, RF-12, RF-18, RF-19, RF-23
RD-12	Operativa	La instalación, configuración y mantenimiento físico de sensores, gateways y controladores dependerá del Departamento de Infraestructura y Mantenimiento, en coordinación con TI.	El sistema requiere intervención física en aulas y laboratorios, por lo que no puede desplegarse sin autorización y acompañamiento del personal responsable.	RF-01, RF-03, RF-04, RF-05, RF-22
RD-13	Operativa	El sistema dependerá de la disponibilidad del horario académico en formato digital o estructurado para ejecutar reglas automáticas de encendido, apagado y detección fuera de horario.	Las funciones de automatización energética requieren conocer cuándo un aula debería estar ocupada o desocupada.	RF-13, RF-15, RF-16, RF-21
RD-14	Temporal	Para la Entrega 2 (1B), el sistema se documentará como una ERS/SRS parcial, priorizando requisitos formalizados, interfaces, restricciones, NFR, modelado UML inicial y trazabilidad parcial.	La implementación completa, validación técnica profunda y despliegue físico quedan sujetos a fases posteriores del proyecto.	Todos los RF, NFR y restricciones
RD-15	Temporal	Para la Entrega 2A se deberá completar la validación de evidencias, modelado UML, trazabilidad ampliada, priorización detallada y ajuste de requisitos según retroalimentación docente o de stakeholders.	La entrega actual define la base documental, mientras que la siguiente fase deberá cerrar elementos pendientes y fortalecer la evidencia del sistema real.	RF-01 a RF-23, NFR-01 a NFR-06
RD-16	Alcance	El sistema no gestionará matrícula, asistencia, calificaciones ni asignación oficial de horarios académicos.	Estas funciones pertenecen a sistemas académicos institucionales y no forman parte del alcance operativo del Sistema Inteligente de Gestión de Aulas.	RF-13, RF-15, RF-16
RD-17	Alcance	El sistema no realizará mantenimiento físico de equipos ni reparaciones	Las acciones correctivas físicas seguirán siendo responsabilidad del personal de Infraestructura,	RF-08, RF-10, RF-11, RF-12

		directas; únicamente registrará, notificará y dará seguimiento a incidencias.	Mantenimiento o proveedores externos autorizados.	
RD-18	Alcance	El sistema no controlará la red eléctrica general del campus ni dispositivos no integrados técnicamente con la solución IoT.	El alcance se limita a aulas, sensores, gateways, controladores y equipos compatibles definidos para el proyecto.	RF-02, RF-04, RF-05, RF-13, RF-16

Tabla 39 Restricciones de diseño

Estas restricciones deberán considerarse durante la priorización MoSCoW, la matriz de trazabilidad y el modelado del sistema. Además, cualquier cambio en la infraestructura institucional, presupuesto, políticas de seguridad, disponibilidad de equipos o alcance de la Entrega 2A deberá registrarse como ajuste de requisitos o restricción adicional.

IV. MODELADO DEL SISTEMA (UML)

4.1 Diagrama de casos de uso general

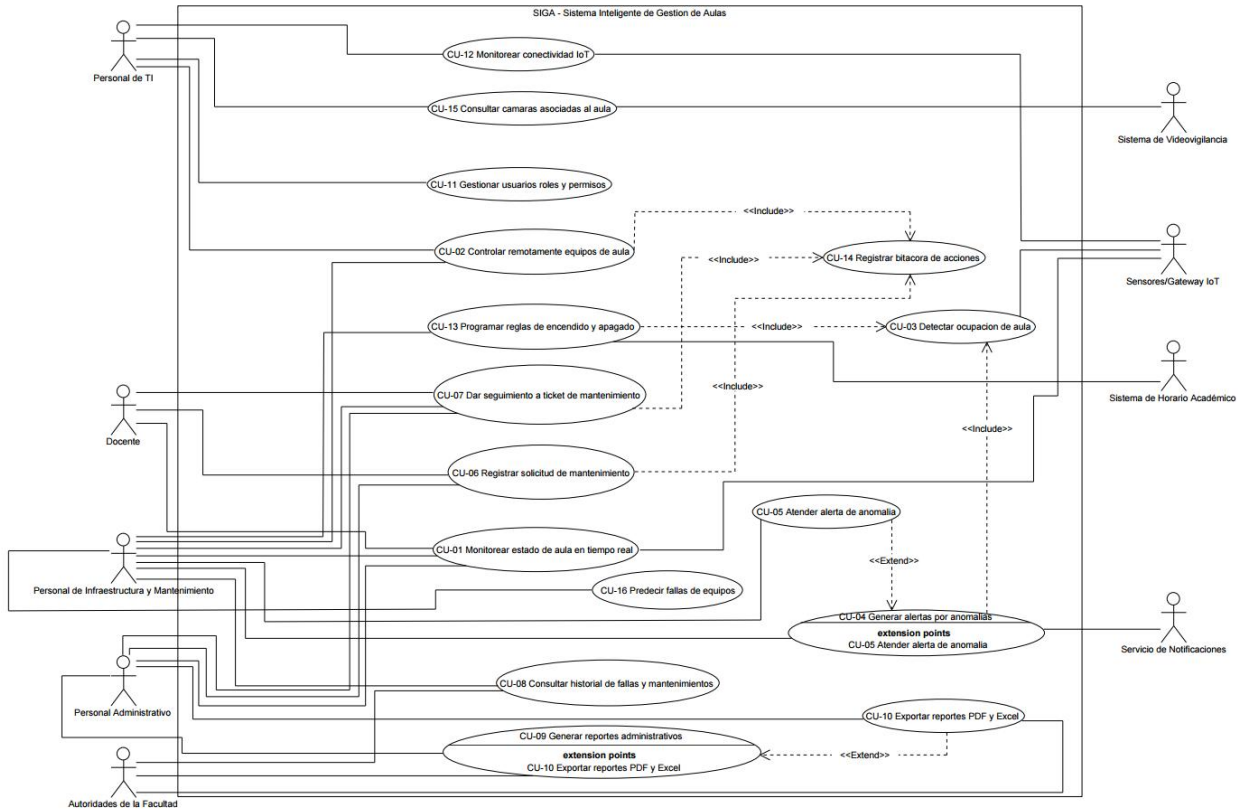


Figura 6 Diagrama de caso de uso general

El diagrama de casos de uso general presenta todos los actores del sistema y el límite del sistema. Los actores humanos (Personal de TI, Docente, Personal de Infraestructura y Mantenimiento, Personal Administrativo, Autoridades de la Facultad) se ubican a la izquierda; los actores de

sistema (Sensores/Gateway IoT, Sistema de Videovigilancia, Sistema de Horario Académico, Servicio de Notificaciones) a la derecha. Se identificaron 16 casos de uso cubriendo monitoreo, control, alertas, mantenimiento, reportes y administración.

4.2 Especificación textual de casos de uso detallados (mínimo 5)

Esta sección presenta la especificación textual de los casos de uso identificados en el diagrama general del Sistema Inteligente de Gestión de Aulas. Cada caso de uso detalla el actor principal, actores secundarios, requisitos funcionales relacionados, precondiciones, postcondiciones, flujo principal y flujos alternativos. El propósito de esta especificación es describir, de forma clara y verificable, las principales interacciones entre los usuarios, sistemas externos y la plataforma SIGA.

CU-01 Monitorear estado de aula en tiempo real	
Actor principal	Personal de Infraestructura y Mantenimiento
Actores secundarios	Docente; Personal Administrativo; Autoridades de la Facultad; Sensores/Gateway IoT
Requisitos relacionados	RF-01, RF-03, RF-04, RF-05, RF-07
Propósito	Permitir la consulta del estado actualizado de las aulas, incluyendo ocupación, temperatura, humedad, conectividad y estado operativo de equipos.
Precondiciones	• El usuario debe estar autenticado en el sistema. • Los sensores y dispositivos IoT deben estar registrados y asociados a un aula. • El aula debe formar parte del conjunto de espacios monitoreados.
Postcondiciones	• El sistema muestra el estado actualizado del aula. • Los datos consultados quedan disponibles para alertas, reportes e historial.
Curso normal de eventos	1. El usuario ingresa al panel de control centralizado. 2. El sistema muestra la lista de aulas monitoreadas. 3. El usuario selecciona un aula o consulta la vista general. 4. El sistema solicita o recibe datos de sensores y dispositivos IoT. 5. El sistema presenta temperatura, humedad, ocupación, estado del proyector, climatización y conectividad. 6. El usuario revisa el estado del aula y determina si existe alguna condición anómala. 7. El sistema mantiene la información actualizada sin requerir recarga manual.
Flujos alternativos / excepciones	• A1. Si un sensor no responde, el sistema muestra el estado “sin conexión” y puede generar una alerta de conectividad. • A2. Si el usuario no tiene permisos, el sistema bloquea el acceso al panel de monitoreo. • A3. Si no existen datos recientes, el sistema muestra la última lectura disponible con fecha y hora.

Tabla 40 Especificación textual del caso de uso CU-01: Monitorear estado de aula en tiempo real

CU-02 Controlar remotamente equipos de aula	
Actor principal	Personal de Infraestructura y Mantenimiento
Actores secundarios	Personal de TI; Sensores/Gateway IoT
Requisitos relacionados	RF-02, RF-04, RF-05, RF-13, RF-16, RF-23
Propósito	Permitir el encendido, apagado o ajuste remoto de equipos compatibles, como proyectores y climatización.
Precondiciones	• El usuario debe estar autenticado con permisos de control remoto. • El equipo debe estar conectado a un controlador compatible. • La red institucional debe permitir la comunicación con el dispositivo.
Postcondiciones	• El equipo cambia su estado según el comando enviado. • La acción queda registrada en la bitácora del sistema.
Curso normal de eventos	1. El usuario ingresa al módulo de control de equipos. 2. El sistema muestra los equipos disponibles por aula. 3. El usuario selecciona el equipo que desea controlar. 4. El usuario envía un comando de encendido, apagado o ajuste. 5. El sistema valida los permisos del usuario. 6. El sistema envía el comando al controlador correspondiente. 7. El controlador ejecuta la acción solicitada. 8. El sistema muestra la confirmación de ejecución. 9. El sistema registra la acción en la bitácora.
Flujos alternativos / excepciones	• A1. Si el equipo no está en línea, el sistema informa que no se puede ejecutar el comando. • A2. Si el usuario no tiene permisos, el sistema deniega la operación. • A3. Si el controlador no confirma la ejecución, el sistema muestra un mensaje de error y registra el intento fallido.

Tabla 41 Especificación textual del caso de uso CU-02: Controlar remotamente equipos de aula

CU-03 Detectar ocupación de aula	
Actor principal	Sensores/Gateway IoT
Actores secundarios	Sistema de Horario Académico
Requisitos relacionados	RF-03, RF-13, RF-16, RF-20
Propósito	Determinar si un aula está ocupada o desocupada mediante sensores de presencia u ocupación.
Precondiciones	• El sensor de presencia debe estar instalado y configurado. • El sensor debe estar asociado a un aula registrada en el sistema. • La conexión entre sensor, gateway y plataforma debe estar activa.
Postcondiciones	• El estado de ocupación del aula queda actualizado. • El evento de ocupación puede utilizarse para alertas, reportes o reglas de apagado automático.
Curso normal de eventos	1. El sensor detecta presencia, movimiento o ausencia de ocupación. 2. El gateway recibe la señal del sensor. 3. El gateway envía la información a la plataforma SIGA. 4. El sistema interpreta la lectura recibida.

CU-03 Detectar ocupación de aula	
	5. El sistema actualiza el estado del aula como “Ocupada” o “Desocupada”. 6. El sistema registra el evento de ocupación con fecha, hora y aula. 7. El estado queda disponible en el panel de control.
Flujos alternativos / excepciones	• A1. Si el sensor no responde, el sistema mantiene el último estado conocido y genera una alerta de conectividad. • A2. Si la lectura es inconsistente, el sistema marca el evento como pendiente de validación. • A3. Si el aula está desocupada fuera de horario, el sistema puede activar reglas de apagado automático.

Tabla 42 Especificación textual del caso de uso CU-03: Detectar ocupación de aula

CU-04 Generar alertas por anomalías	
Actor principal	Sensores/Gateway IoT
Actores secundarios	Sistema de Horario Académico; Servicio de Notificaciones
Requisitos relacionados	RF-08, RF-11, RF-21, RF-22
Propósito	Generar alertas automáticas cuando se detecten fallas, condiciones anómalas o equipos encendidos fuera de horario.
Precondiciones	• Las reglas de alerta deben estar configuradas. • Los dispositivos deben enviar datos al sistema. • Los responsables de atención deben estar definidos.
Postcondiciones	• La alerta queda registrada en el sistema. • El responsable recibe una notificación según la criticidad del evento.
Curso normal de eventos	1. El sistema recibe una lectura, evento o estado irregular desde un sensor o controlador. 2. El sistema compara el evento con las reglas configuradas. 3. El sistema identifica la anomalía. 4. El sistema clasifica la prioridad de la alerta. 5. El sistema registra la alerta con aula, fecha, hora, tipo de anomalía y responsable sugerido. 6. El sistema envía la notificación al responsable correspondiente. 7. La alerta queda visible en la vista de alertas.
Flujos alternativos / excepciones	• A1. Si el evento no supera el umbral definido, el sistema no genera alerta. • A2. Si el servicio de notificaciones no está disponible, el sistema registra la alerta como pendiente de envío. • A3. Si la alerta ocurre durante una clase activa, el sistema la marca como crítica.

Tabla 43 Especificación textual del caso de uso CU-04: Generar alertas por anomalías

CU-05 Atender alerta de anomalía	
Actor principal	Personal de Infraestructura y Mantenimiento
Actores secundarios	Personal de TI; Servicio de Notificaciones
Requisitos relacionados	RF-08, RF-10, RF-11, RF-12, RF-23

CU-05 Atender alerta de anomalía	
Propósito	Permitir que el personal responsable revise, atienda y cierre una alerta generada por el sistema.
Precondiciones	• Debe existir una alerta registrada. • El usuario debe estar autenticado con permisos de atención de alertas.
Postcondiciones	• La alerta queda actualizada con el estado correspondiente. • La atención queda registrada en el historial y la bitácora.
Curso normal de eventos	1. El usuario ingresa a la vista de alertas. 2. El sistema muestra las alertas activas y su prioridad. 3. El usuario selecciona una alerta. 4. El sistema muestra el detalle de la anomalía. 5. El usuario revisa el aula, equipo afectado y descripción del evento. 6. El usuario cambia el estado de la alerta a “En proceso”. 7. El usuario registra la acción realizada o deriva la alerta a un responsable. 8. El sistema actualiza el estado de la alerta. 9. El sistema registra la atención en el historial y la bitácora.
Flujos alternativos / excepciones	• A1. Si la alerta requiere mantenimiento, el usuario genera un ticket asociado. • A2. Si la alerta corresponde a conectividad, el sistema la deriva al Personal de TI. • A3. Si la alerta fue generada por error, el usuario la cierra justificando la causa.

Tabla 44 Especificación textual del caso de uso CU-05: Atender alerta de anomalía

CU-06 Registrar solicitud de mantenimiento	
Actor principal	Docente
Actores secundarios	Personal Administrativo; Personal de Infraestructura y Mantenimiento
Requisitos relacionados	RF-12, RF-23
Propósito	Permitir que un usuario autorizado registre una incidencia relacionada con el aula o sus equipos.
Precondiciones	• El usuario debe estar autenticado. • El aula y el equipo afectado deben estar registrados en el sistema.
Postcondiciones	• Se genera un ticket de mantenimiento. • La solicitud queda disponible para seguimiento.
Curso normal de eventos	1. El usuario ingresa al módulo de mantenimiento. 2. El sistema muestra el formulario de solicitud. 3. El usuario selecciona el aula afectada. 4. El usuario selecciona el equipo o componente relacionado. 5. El usuario describe la incidencia. 6. El usuario asigna o confirma la prioridad de la solicitud. 7. El usuario envía la solicitud. 8. El sistema valida los campos requeridos. 9. El sistema genera un ticket con identificador único. 10. El sistema registra la solicitud en la bitácora.
Flujos alternativos / excepciones	• A1. Si faltan campos obligatorios, el sistema solicita completar la información. • A2. Si el aula no existe, el sistema impide registrar la solicitud. • A3. Si la incidencia ya tiene una alerta activa, el sistema permite asociarla al ticket existente.

Tabla 45 Especificación textual del caso de uso CU-06: Registrar solicitud de mantenimiento

CU-07 Dar seguimiento a ticket de mantenimiento	
Actor principal	Personal de Infraestructura y Mantenimiento
Actores secundarios	Docente; Personal Administrativo
Requisitos relacionados	RF-10, RF-12, RF-23
Propósito	Consultar y actualizar el estado de una solicitud de mantenimiento desde su creación hasta su cierre.
Precondiciones	• Debe existir un ticket registrado. • El usuario debe tener permisos para consultar o actualizar el ticket.
Postcondiciones	• El ticket queda actualizado. • El cambio de estado queda registrado en el historial.
Curso normal de eventos	1. El usuario ingresa al módulo de mantenimiento. 2. El sistema muestra la lista de tickets registrados. 3. El usuario selecciona un ticket. 4. El sistema presenta el detalle del ticket y su historial. 5. El usuario actualiza el estado del ticket. 6. El usuario registra una observación o acción realizada. 7. El sistema guarda la actualización. 8. El sistema registra el cambio en la bitácora. 9. El sistema muestra el estado actualizado a los usuarios autorizados.
Flujos alternativos / excepciones	• A1. Si el usuario solo tiene permisos de consulta, el sistema bloquea la edición del ticket. • A2. Si el ticket ya está cerrado, el sistema solicita justificación para reabrirlo. • A3. Si el ticket se deriva a TI, el sistema actualiza el responsable asignado.

Tabla 46 Especificación textual del caso de uso CU-07: Dar seguimiento a ticket de mantenimiento

CU-08 Consultar historial de fallas y mantenimientos	
Actor principal	Personal de Infraestructura y Mantenimiento
Actores secundarios	Autoridades de la Facultad; Personal Administrativo
Requisitos relacionados	RF-10, RF-17, RF-20
Propósito	Consultar registros históricos de fallas, mantenimientos e incidencias por aula, equipo o periodo.
Precondiciones	• Deben existir registros históricos en el sistema. • El usuario debe estar autenticado y tener permisos de consulta.
Postcondiciones	• El sistema presenta el historial filtrado según los criterios ingresados. • La información queda disponible para reportes o análisis administrativo.
Curso normal de eventos	1. El usuario ingresa al módulo de historial. 2. El sistema muestra los filtros disponibles. 3. El usuario selecciona aula, equipo, tipo de incidencia o rango de fechas.

CU-08 Consultar historial de fallas y mantenimientos	
	4. El sistema consulta los registros históricos. 5. El sistema presenta la lista de fallas y mantenimientos encontrados. 6. El usuario revisa el detalle de un registro. 7. El sistema muestra fecha, hora, responsable, acción realizada y estado final.
Flujos alternativos excepciones /	• A1. Si no existen registros, el sistema muestra un mensaje informativo. • A2. Si el rango de fechas es inválido, el sistema solicita corregirlo. • A3. Si el usuario no tiene permisos, el sistema deniega el acceso.

Tabla 47 Especificación textual del caso de uso CU-08: Consultar historial de fallas y mantenimientos

CU-09 Generar reportes administrativos	
Actor principal	Autoridades de la Facultad
Actores secundarios	Personal Administrativo; Personal de Infraestructura y Mantenimiento
Requisitos relacionados	RF-14, RF-17, RF-20
Propósito	Generar reportes administrativos sobre uso de aulas, ocupación, consumo energético, fallas y estado de equipos.
Precondiciones	• Deben existir datos históricos registrados. • El usuario debe tener permisos para generar reportes.
Postcondiciones	• El reporte queda generado y disponible para consulta. • Los datos se presentan según los filtros seleccionados.
Curso normal de eventos	1. El usuario ingresa al módulo de reportes. 2. El sistema muestra los filtros disponibles. 3. El usuario selecciona aula, periodo y tipo de reporte. 4. El sistema valida los criterios ingresados. 5. El sistema recopila los datos históricos correspondientes. 6. El sistema procesa la información. 7. El sistema genera el reporte administrativo. 8. El usuario visualiza indicadores, tablas o resultados consolidados.
Flujos alternativos excepciones /	• A1. Si no existen datos para el periodo seleccionado, el sistema muestra un mensaje informativo. • A2. Si el usuario no tiene permisos, el sistema impide generar el reporte. • A3. Si el reporte requiere exportación, se ejecuta el caso de uso CU-10.

Tabla 48 Especificación textual del caso de uso CU-09: Generar reportes administrativos

CU-10 Exportar reportes PDF y Excel	
Actor principal	Autoridades de la Facultad
Actores secundarios	Personal Administrativo
Requisitos relacionados	RF-18, RF-23

CU-10 Exportar reportes PDF y Excel	
Propósito	Exportar reportes administrativos en formatos PDF o Excel para uso institucional.
Precondiciones	• Debe existir un reporte generado. • El usuario debe tener permisos de exportación.
Postcondiciones	• El archivo queda disponible para descarga. • La exportación queda registrada en la bitácora.
Curso normal de eventos	1. El usuario visualiza un reporte generado. 2. El usuario selecciona la opción de exportación. 3. El sistema muestra los formatos disponibles. 4. El usuario selecciona PDF o Excel. 5. El sistema genera el archivo en el formato seleccionado. 6. El sistema habilita la descarga del archivo. 7. El sistema registra la acción de exportación.
Flujos alternativos excepciones /	• A1. Si el reporte no contiene datos, el sistema impide la exportación. • A2. Si ocurre un error al generar el archivo, el sistema muestra un mensaje de error. • A3. Si el usuario no tiene permisos, el sistema deniega la acción.

Tabla 49 Especificación textual del caso de uso CU-10: Exportar reportes PDF y Excel

CU-11 Gestionar usuarios, roles y permisos	
Actor principal	Personal de TI
Actores secundarios	Usuarios del sistema
Requisitos relacionados	RF-19, RF-23, NFR-03
Propósito	Administrar el acceso diferenciado al sistema mediante usuarios, roles y permisos.
Precondiciones	• El usuario administrador debe estar autenticado. • Deben existir roles definidos para los perfiles del sistema.
Postcondiciones	• El usuario, rol o permiso queda creado, modificado o deshabilitado. • El cambio queda registrado en la bitácora.
Curso normal de eventos	1. El Personal de TI ingresa al módulo de administración de usuarios. 2. El sistema muestra la lista de usuarios registrados. 3. El usuario selecciona crear, editar o deshabilitar un usuario. 4. El sistema muestra el formulario correspondiente. 5. El usuario asigna rol y permisos. 6. El sistema valida la información ingresada. 7. El sistema guarda los cambios. 8. El sistema registra la acción en la bitácora.
Flujos alternativos excepciones /	• A1. Si el usuario ya existe, el sistema informa la duplicidad. • A2. Si el rol no tiene permisos definidos, el sistema solicita completarlos. • A3. Si se intenta eliminar un usuario con acciones históricas, el sistema permite deshabilitarlo, pero no borrar su trazabilidad.

Tabla 50 Especificación textual del caso de uso CU-11: Gestionar usuarios, roles y permisos

CU-12 Monitorear conectividad IoT	
Actor principal	Personal de TI
Actores secundarios	Sensores/Gateway IoT
Requisitos relacionados	RF-22, RF-08
Propósito	Supervisar la conectividad de sensores, gateways y controladores IoT asociados a las aulas.
Precondiciones	• Los dispositivos IoT deben estar registrados en el sistema. • Cada dispositivo debe estar asociado a un aula.
Postcondiciones	• El estado de conectividad queda actualizado. • Si existe pérdida de conexión, se genera una alerta.
Curso normal de eventos	1. El Personal de TI ingresa al módulo de conectividad IoT. 2. El sistema muestra los dispositivos registrados. 3. El sistema consulta el estado de conexión de cada dispositivo. 4. El sistema muestra estado, aula asociada y última comunicación. 5. El usuario revisa los dispositivos con fallas de conexión. 6. El sistema permite filtrar por aula, tipo de dispositivo o estado.
Flujos alternativos / excepciones	• A1. Si un dispositivo no responde, el sistema lo marca como “sin conexión”. • A2. Si la pérdida de conexión supera el tiempo configurado, el sistema genera una alerta. • A3. Si el dispositivo vuelve a conectarse, el sistema actualiza el estado automáticamente.

Tabla 51 Especificación textual del caso de uso CU-12: Monitorear conectividad IoT

CU-13 Programar reglas de encendido y apagado	
Actor principal	Personal de Infraestructura y Mantenimiento
Actores secundarios	Sistema de Horario Académico; Sensores/Gateway IoT
Requisitos relacionados	RF-13, RF-15, RF-16, RF-21
Propósito	Configurar reglas automáticas para encendido y apagado de equipos según horario académico, ocupación o estado del aula.
Precondiciones	• El usuario debe tener permisos de configuración. • El horario académico debe estar disponible en formato digital o estructurado. • Los equipos deben ser compatibles con control remoto.
Postcondiciones	• La regla queda registrada y activa. • Los equipos se controlan automáticamente según las condiciones definidas.
Curso normal de eventos	1. El usuario ingresa al módulo de programación de reglas. 2. El sistema muestra las aulas y equipos disponibles. 3. El usuario selecciona el aula y equipo. 4. El usuario define condición de horario, ocupación o estado del equipo. 5. El usuario configura la acción automática. 6. El sistema valida la regla. 7. El sistema guarda la programación. 8. El sistema ejecuta la regla cuando se cumplen las condiciones.

CU-13 Programar reglas de encendido y apagado	
Flujos alternativos excepciones /	• A1. Si el horario académico no está disponible, el sistema impide programar reglas dependientes del horario. • A2. Si el equipo no es compatible, el sistema informa que no puede ser automatizado. • A3. Si existen reglas contradictorias, el sistema solicita ajustar la configuración.

Tabla 52 Especificación textual del caso de uso CU-13: Programar reglas de encendido y apagado

CU-14 Registrar bitácora de acciones	
Actor principal	Sistema SIGA
Actores secundarios	Usuarios autenticados
Requisitos relacionados	RF-23
Propósito	Registrar automáticamente las acciones relevantes realizadas por los usuarios dentro de la plataforma.
Precondiciones	• El usuario debe estar autenticado. • Debe ejecutarse una acción relevante dentro del sistema.
Postcondiciones	• La acción queda registrada con usuario, fecha, hora, módulo, acción y resultado. • La bitácora queda disponible para consulta autorizada.
Curso normal de eventos	1. Un usuario ejecuta una acción en la plataforma. 2. El sistema identifica el usuario, rol y módulo afectado. 3. El sistema registra la fecha y hora de la acción. 4. El sistema registra el resultado de la operación. 5. El sistema guarda el evento en la bitácora. 6. La bitácora queda disponible para auditoría.
Flujos alternativos excepciones /	• A1. Si la acción falla, el sistema registra el intento y el error generado. • A2. Si la sesión expira, el sistema registra el cierre o bloqueo de sesión. • A3. Si el evento no es crítico, el sistema puede registrarlo con prioridad informativa.

Tabla 53 Especificación textual del caso de uso CU-14: Registrar bitácora de acciones

CU-15 Consultar cámaras asociadas al aula	
Actor principal	Personal de TI
Actores secundarios	Sistema de Videovigilancia; Personal de Infraestructura y Mantenimiento
Requisitos relacionados	RF-06, NFR-03
Propósito	Consultar una vista complementaria de cámaras asociadas a un aula, siempre que exista autorización técnica e institucional.
Precondiciones	• La cámara debe estar operativa. • El sistema de videovigilancia debe permitir acceso autorizado. • El usuario debe contar con permisos para consultar la vista de cámaras.

CU-15 Consultar cámaras asociadas al aula	
Postcondiciones	• El sistema muestra la vista complementaria o enlace de cámara. • El acceso queda registrado según políticas de seguridad.
Curso normal de eventos	1. El usuario ingresa al detalle de un aula. 2. El sistema muestra si existe cámara asociada. 3. El usuario selecciona la opción de consultar cámara. 4. El sistema solicita el enlace o flujo autorizado al sistema de videovigilancia. 5. El sistema muestra la vista complementaria dentro del panel o mediante enlace autorizado. 6. El sistema registra el acceso en la bitácora.
Flujos alternativos excepciones /	• A1. Si la cámara no está disponible, el sistema muestra un mensaje de indisponibilidad. • A2. Si el usuario no tiene permisos, el sistema bloquea el acceso. • A3. Si el flujo de video presenta latencia o error, el sistema informa la falla técnica.

Tabla 54 Especificación textual del caso de uso CU-15: Consultar cámaras asociadas al aula

CU-16 Predecir fallas de equipos	
Actor principal	Personal de Infraestructura y Mantenimiento
Actores secundarios	Autoridades de la Facultad; Sensores/Gateway IoT
Requisitos relacionados	RF-09, RF-10, RF-14, RF-17
Propósito	Analizar datos históricos de uso, fallas y mantenimiento para estimar posibles fallas futuras en equipos de aula.
Precondiciones	• El sistema debe contar con datos históricos suficientes. • Los equipos deben tener registros de uso, fallas o mantenimiento. • El usuario debe tener permisos para consultar análisis predictivo.
Postcondiciones	• El sistema muestra un indicador de riesgo por equipo o aula. • La información puede utilizarse para planificación de mantenimiento preventivo.
Curso normal de eventos	1. El usuario ingresa al módulo de análisis predictivo. 2. El sistema muestra las aulas y equipos disponibles para análisis. 3. El usuario selecciona aula, equipo o periodo de análisis. 4. El sistema consulta datos históricos de fallas, uso, consumo y mantenimiento. 5. El sistema procesa los datos mediante el módulo de análisis. 6. El sistema genera un indicador de riesgo bajo, medio o alto. 7. El sistema muestra la recomendación de mantenimiento preventivo. 8. El usuario revisa el resultado y decide si genera una acción de mantenimiento.
Flujos alternativos excepciones /	• A1. Si no existen datos históricos suficientes, el sistema informa que no puede generar predicción confiable. • A2. Si el equipo no tiene historial, el sistema lo excluye del análisis predictivo. • A3. Si el riesgo es alto, el sistema permite generar una alerta o ticket preventivo.

Tabla 55 Especificación textual del caso de uso CU-16: Predecir fallas de equipos

El diagrama de clases conceptual representa las principales entidades del dominio del Sistema Inteligente de Gestión de Aulas, sus atributos relevantes y las relaciones existentes entre ellas. Este diagrama no corresponde a un modelo de base de datos, sino a una abstracción del dominio del sistema, por lo que se enfoca en conceptos como aulas, sensores, lecturas, equipos, alertas, solicitudes de mantenimiento, usuarios, roles, horarios, reportes y bitácoras.

```

classDiagram
    class Equipo {
        +idEquipo : int
        +nombreEquipo : string
        +marcaEquipo : string
        +estadoOperativoEquipo : string
        +fechaUltimaOperacionEquipo : date
        +consultarEstado() : string
        +render() : void
        +paginar() : void
    }
    class Aula {
        +idAula : int
        +codigoAula : string
        +nombreAula : string
        +ubicacionAula : string
        +capacidadAula : int
        +estadoAula : string
        +consultarEstado() : string
    }
    class CamaraVigilancia {
        +idCamara : int
        +ubicacionCamara : string
        +urlStreamCamara : string
        +estadoCamara : string
        +consultarVistaCamara() : void
    }
    class GatewayTOT {
        +idGateway : int
        +direccionIPGateway : string
        +estadoConexionGateway : string
        +versionFirmwareGateway : string
        +transmitirDatos() : void
    }
    class Climaticizador {
        +temperaturaObjetivoClimaticizador : string
        +modoClimaticizador : string
        +ajustarTemperatura(valor : decimal) : void
    }
    class Proyector {
        +estadoSeñalProyector : string
        +fuenteEntradaProyector : string
        +verificarSeñal() : boolean
    }
    class LecturaSensor {
        +idLectura : int
        +valorLectura : decimal
        +unidadLectura : string
        +fechaHoraLectura : datetime
        +tipoDatosLectura : string
        +validarLectura() : boolean
    }
    class SensorIoT {
        +idSensor : int
        +tipoSensor : string
        +ubicacionSensor : string
        +estadoConexionSensor : string
        +fechaUltimaLecturaSensor : datetime
        +capturarLectura() : LecturaSensor
    }
    class Alerta {
        +idAlerta : int
        +tipoAlerta : string
        +descripcionAlerta : string
        +prioridadAlerta : string
        +fechaHoraAlerta : datetime
        +estadoAlerta : string
        +cambiarEstadoAlerta(estadoAlerta : string) : void
    }
    class ConsumoEnergetico {
        +idConsumo : int
        +fechaHoraConsumo : datetime
        +kWhConsumo : decimal
        +costoEstimadoConsumo : decimal
        +calcularCostoConsumo() : decimal
    }
    class SolicitudMantenimiento {
        +idSolicitud : int
        +tipoSolicitud : string
        +descripcionSolicitud : string
        +fechaSolicitud : datetime
        +fechaAtencionSolicitud : datetime
        +estadoSolicitud : string
        +registrarSolicitud() : void
        +actualizarEstadoSolicitud(estadoSolicitud : string) : void
    }
    class Rol {
        +idRol : int
        +nombreRol : string
        +descripcionRol : string
        +validarPermiso(accionBitacora : string)
    }
    class BitacoraAccion {
        +idBitacora : int
        +accionBitacora : string
        +fechaHoraBitacora : string
        +resultadoBitacora : string
        +moduloBitacora : string
        +registrarAccionBitacora() : void
    }
    class Usuario {
        +idUsuario : int
        +nombreUsuario : string
        +correoUsuario : string
        +cargoUsuario : string
        +estadoUsuario : string
        +autenticarse() : boolean
    }
    class ReporteAdministrativo {
        +idReporte : int
        +tipoReporte : string
        +fechaGeneracionReporte : datetime
        +periodoReporte : string
        +formatoReporte : string
        +generarReporte() : void
        +exportarPDF() : void
        +exportarExcel() : void
    }

    Equipo "0..*" -- "1" Aula : Contiene
    Aula "1" -- "0..*" CamaraVigilancia : Referencia
    Aula "1" -- "0..*" GatewayTOT : Contiene
    Aula "1" -- "0..*" SensorIoT : Integra
    Aula "1" -- "0..*" Alerta : Presenta
    Aula "1" -- "0..*" ConsumoEnergetico : Registra
    Aula "1" -- "0..*" SolicitudMantenimiento : Registra
    Aula "1" -- "0..*" ReporteAdministrativo : Resume
    Aula "1" -- "0..*" Rol : Asigna permisos
    Aula "1" -- "0..*" Usuario : Genera o consulta
    Aula "1" -- "0..*" BitacoraAccion : Ejecuta

    Equipo "1" -- "0..*" Equipo : Comunica control
    Equipo "1" -- "0..*" Climaticizador : Registra
    Equipo "1" -- "0..*" Proyector : Registra

    SensorIoT "1" -- "0..*" LecturaSensor : Genera
    SensorIoT "1" -- "0..*" Alerta : Puede generar
    SensorIoT "1" -- "0..*" ConsumoEnergetico : Puede generar

    Alerta "0..*" -- "0..*" Alerta : Cambiar Estado
    Alerta "0..*" -- "0..*" ConsumoEnergetico : Origina
    Alerta "0..*" -- "0..*" SolicitudMantenimiento : Origina
    Alerta "0..*" -- "0..*" ReporteAdministrativo : Resume
    Alerta "0..*" -- "0..*" Rol : Asigna permisos
    Alerta "0..*" -- "0..*" Usuario : Genera o consulta
    Alerta "0..*" -- "0..*" BitacoraAccion : Ejecuta

    ConsumoEnergetico "0..*" -- "0..*" ConsumoEnergetico : Calcular Costo
    ConsumoEnergetico "0..*" -- "0..*" SolicitudMantenimiento : Origina
    ConsumoEnergetico "0..*" -- "0..*" ReporteAdministrativo : Resume
    ConsumoEnergetico "0..*" -- "0..*" Rol : Asigna permisos
    ConsumoEnergetico "0..*" -- "0..*" Usuario : Genera o consulta
    ConsumoEnergetico "0..*" -- "0..*" BitacoraAccion : Ejecuta

    SolicitudMantenimiento "0..*" -- "0..*" SolicitudMantenimiento : Registrar
    SolicitudMantenimiento "0..*" -- "0..*" SolicitudMantenimiento : Actualizar Estado
    SolicitudMantenimiento "0..*" -- "0..*" Rol : Asigna permisos
    SolicitudMantenimiento "0..*" -- "0..*" Usuario : Genera o consulta
    SolicitudMantenimiento "0..*" -- "0..*" BitacoraAccion : Ejecuta

    ReporteAdministrativo "0..*" -- "0..*" ReporteAdministrativo : Generar
    ReporteAdministrativo "0..*" -- "0..*" ReporteAdministrativo : Exportar PDF
    ReporteAdministrativo "0..*" -- "0..*" ReporteAdministrativo : Exportar Excel
    ReporteAdministrativo "0..*" -- "0..*" Rol : Asigna permisos
    ReporteAdministrativo "0..*" -- "0..*" Usuario : Genera o consulta
    ReporteAdministrativo "0..*" -- "0..*" BitacoraAccion : Ejecuta

    Rol "1" -- "0..*" Rol : Validar Permiso
    Rol "1" -- "0..*" Usuario : Asigna permisos
    Rol "1" -- "0..*" BitacoraAccion : Ejecuta

    Usuario "1" -- "0..*" Usuario : Autenticarse
    Usuario "1" -- "0..*" Rol : Asigna permisos
    Usuario "1" -- "0..*" BitacoraAccion : Ejecuta

    BitacoraAccion "0..*" -- "0..*" BitacoraAccion : Registrar
    BitacoraAccion "0..*" -- "0..*" Rol : Asigna permisos
    BitacoraAccion "0..*" -- "0..*" Usuario : Genera o consulta
    BitacoraAccion "0..*" -- "0..*" BitacoraAccion : Ejecuta
  
```

Página 52 de 68

En el diagrama, la clase Aula funciona como entidad central del dominio, debido a que se relaciona con sensores, equipos, horarios académicos, alertas, consumos energéticos, cámaras y solicitudes de mantenimiento. La clase SensorIoT genera múltiples objetos de la clase LecturaSensor, lo que permite registrar valores históricos de temperatura, humedad, ocupación o consumo. Asimismo, la clase Equipo se especializa en Proyector y Climatizador, ya que ambos comparten atributos generales, pero poseen comportamientos propios según su tipo.

La clase GatewayIoT representa el nodo de integración entre sensores, controladores y la plataforma central, permitiendo la transmisión de datos y comandos. Las clases Alerta y SolicitudMantenimiento modelan el proceso de detección, atención y seguimiento de incidencias técnicas. Por otra parte, Usuario se relaciona con Rol para representar el acceso diferenciado por permisos, mientras que BitacoraAccion permite registrar las operaciones realizadas dentro de la plataforma. Finalmente, ReporteAdministrativo consolida información de consumo energético, alertas e historial operativo para apoyar la toma de decisiones de autoridades y personal administrativo.

V. PRIORIZACIÓN Y TRAZABILIDAD

5.1 Clasificación de requisitos (RF / NFR / restricción)

ID	Nombre	Tipo	Categoría temática
RF-01	Recopilación de datos ambientales	RF	Monitoreo
RF-02	Control remoto de dispositivos	RF	Control
RF-03	Detección automática de ocupación	RF	Monitoreo
RF-04	Monitoreo y control de proyectores	RF	Control
RF-05	Monitoreo y ajuste de climatización	RF	Control
RF-06	Integración con videovigilancia	RF	Integración
RF-07	Panel de control centralizado	RF	Monitoreo
RF-08	Generación de alertas por anomalías	RF	Alertas
RF-09	Análisis predictivo de fallos (IA)	RF	IA / Analítica
RF-10	Registro histórico de fallas	RF	Mantenimiento
RF-11	Notificación inmediata ante fallas críticas	RF	Alertas
RF-12	Gestión de solicitudes de mantenimiento	RF	Mantenimiento
RF-13	Control automático de apagado energético	RF	Energía
RF-14	Análisis de patrones de consumo	RF	Energía / IA
RF-15	Programación de horarios automatizados	RF	Energía
RF-16	Apagado automático por desocupación	RF	Energía

RF-17	Reportes estadísticos periódicos	RF	Reportes
RF-18	Exportación de reportes PDF / Excel	RF	Reportes
RF-19	Gestión de acceso diferenciado por roles	RF	Seguridad
RF-20	Historial de ocupación de aulas	RF	Monitoreo
RF-21	Notificación de equipos fuera de horario	RF	Alertas
RF-22	Monitoreo de conectividad IoT	RF	Monitoreo
RF-23	Bitácora de acciones de usuario	RF	Seguridad
NFR-01	Entrega de alertas en ≤ 60 s	NFR	Eficiencia de desempeño
NFR-02	Disponibilidad ≥ 99 % mensual	NFR	Fiabilidad
NFR-03	Cifrado AES-256 y autenticación por roles	NFR	Seguridad
NFR-04	Tarea de consulta en ≤ 2 min	NFR	Usabilidad
NFR-05	Compatibilidad multi-navegador y responsive	NFR	Portabilidad
NFR-06	Cobertura de pruebas ≥ 70 % módulos críticos	NFR	Mantenibilidad
RD-01	Protocolo IoT compatible (MQTT/REST)	Restricción	Tecnológica
RD-02	Operación en red institucional autorizada	Restricción	Tecnológica
RD-03	Base de datos aprobada por la institución	Restricción	Tecnológica
RD-04	Solo equipos compatibles con control remoto	Restricción	Tecnológica
RD-05	Videovigilancia como visualización complementaria	Restricción	Tecnológica
RD-06	Interfaz web sin instalación adicional	Restricción	Tecnológica
RD-07	Hardware ajustado al presupuesto aprobado	Restricción	Económica
RD-08	Implementación progresiva por aulas piloto	Restricción	Económica
RD-09	Cumplimiento de protección de datos personales	Restricción	Normativa
RD-10	Control de acceso restringido por roles	Restricción	Normativa
RD-11	Bitácora de acciones para auditoría	Restricción	Normativa
RD-12	Instalación física autorizada por Infraestructura/TI	Restricción	Operativa
RD-13	Dependencia del horario académico digital	Restricción	Operativa
RD-14	ERS/SRS parcial para Entrega 1B	Restricción	Temporal
RD-15	Sin gestión académica (matrícula/notas)	Restricción	Alcance
RD-16	Sin mantenimiento físico directo de equipos	Restricción	Alcance

5.2 Priorización MoSCoW justificada

La priorización MoSCoW se aplicó a todos los RF identificados, justificando cada clasificación en función del impacto operativo y la viabilidad dentro del alcance de la Entrega 2 (1B). La tabla detallada se encuentra en el Apéndice C.

5.2.1. Must (críticos - el sistema no funciona sin ellos)

Los RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RF-05, RF-07, RF-08, RF-10, RF-11, RF-12, RF-13, RF-15, RF-16, RF-19, RF-21, RF-22 y RF-23 se clasifican como Must porque constituyen la funcionalidad central del sistema: sin el monitoreo en tiempo real (RF-01, RF-07), el control remoto básico (RF-02), la detección de ocupación (RF-03) y las alertas ante anomalías (RF-08), el SIGA no cumple su propósito. De igual forma, la gestión de solicitudes (RF-12), el acceso por roles (RF-19) y la trazabilidad (RF-23) son requisitos de seguridad e integridad que no pueden omitirse en ninguna fase del proyecto.

5.2.2. Should (importantes - agregan valor significativo pero el sistema opera sin ellos)

RF-06 (Integración de videovigilancia), RF-09 (Análisis predictivo por IA), RF-14 (Análisis de patrones energéticos), RF-17 (Reportes estadísticos), RF-18 (Exportación PDF/Excel) y RF-20 (Historial de ocupación) se clasifican como Should porque enriquecen la propuesta de valor del sistema, pero no bloquean la operación básica. Su implementación depende de la madurez de los datos acumulados (RF-09 requiere ≥ 30 días de histórico) o de integraciones externas complejas (RF-06).

5.2.3. Could (deseables - se incluirán si el tiempo y los recursos lo permiten)

En esta fase no se identificaron requisitos Could explícitos. Posibles candidatos para entregas posteriores incluyen: control de iluminación, panel móvil nativo (aplicación), y alertas por SMS.

5.2.4. Won't (fuera del alcance de esta entrega)

Quedan fuera del alcance de la Entrega 1B: la integración con el sistema de matrícula y asistencia, el control de la red eléctrica general del campus, el mantenimiento físico de equipos, y la administración de equipos sin compatibilidad IoT. Estos elementos no se descartan definitivamente; se reevaluarán en la Entrega 2A.

5.3 Matriz de trazabilidad parcial (evidencia → requisito → caso de uso)

La matriz de trazabilidad vincula cada evidencia de campo con los requisitos que origina y los casos de uso que los representan. La versión completa (≥ 20 filas) se encuentra en el Apéndice D.

ID-EV	Evidencia	Requisito(s) derivado(s)	Casos de uso
EV-01	Entrevista con video - Personal de Infraestructura y Mantenimiento (14/05/2026)	RF-01 a RF-08, RF-10, RF-13, RF-15, RF-16, RF-21, RF-22	CU-01, CU-02, CU-03, CU-04, CU-05, CU-08, CU-13
EV-02	Entrevista con video - Docente de la Facultad (30/06/2026)	RF-04, RF-07, RF-09, RF-11, RF-12, RF-14, RF-17 a RF-20, RF-23	CU-01, CU-04, CU-05, CU-06, CU-07, CU-09, CU-10, CU-11, CU-14, CU-16

Tabla 56 Matriz de trazabilidad

VI. CONCLUSIONES

La Entrega 2 (1B) del Proyecto Fin de Curso consolida la planificación y elicitación realizadas en la Entrega 1A y construye la especificación parcial del Sistema Inteligente de Gestión de Aulas (SIGA), siguiendo la estructura del estándar IEEE/ISO/IEC 29148:2018.

Los principales logros de esta entrega son: la formalización de 23 requisitos funcionales con plantilla de 8 atributos, derivados de los 25 requisitos crudos elicitados en la Entrega 1A y enriquecidos con dos entrevistas adicionales; la especificación de 6 requisitos no funcionales cuantificados por característica ISO/IEC 25010; el diseño de 16 restricciones de diseño que delimitan el alcance tecnológico, normativo y económico del sistema; la producción de 4 mockups de alta fidelidad en Figma vinculados a los RF que soportan; el modelado UML con diagrama de contexto, diagrama de casos de uso general con 16 CU y sus 16 especificaciones textuales detalladas, y un diagrama de clases conceptual con 16 clases y sus relaciones; y la construcción de la matriz de trazabilidad que vincula evidencias de campo con requisitos y casos de uso.

Las decisiones de diseño tempranas más relevantes incluyen: la adopción de MQTT y API REST como protocolos de comunicación IoT; el modelo de acceso por roles (Infraestructura, TI, Docente, Administrativo, Autoridades); la implementación progresiva por aulas piloto para reducir riesgo presupuestario; y la integración de videovigilancia como recurso complementario, sin reemplazar el sistema actual.

Como trabajo pendiente para la Entrega 2A se identifica: ampliar el número de evidencias de campo (cuestionario digital a ≥ 3 personas, registro de observación AS-IS, índice multimedia completo); completar los diagramas UML en herramienta CASE de alta resolución; ampliar la matriz de trazabilidad a ≥ 20 filas; y ajustar los requisitos según la retroalimentación docente recibida en esta entrega.

VII. REFERENCIAS

- [1] K. Polin, T. Yigitcanlar, M. Limb, and T. Washington, “The Making of Smart Campus: A Review and Conceptual Framework,” *Buildings*, vol. 13, no. 4, p. 891, Mar. 2023, doi: 10.3390/buildings13040891.
- [2] X. Zhang, Y. Ding, X. Huang, W. Li, L. Long, and S. Ding, “Smart Classrooms: How Sensors and AI Are Shaping Educational Paradigms,” *Sensors*, vol. 24, no. 17, p. 5487, Aug. 2024, doi: 10.3390/s24175487.
- [3] R. J. Delgado Mera and B. Véliz Noboa, “Sistema internet de las cosas (IOT), para la automatización y monitoreo de iluminación y climatización: Impulso a la eficiencia energética en aulas universitarias,” *RIEMAT*, vol. 11, no. 1, pp. 1–14, Jan. 2026, doi: 10.33936/riemat.v11i1.7824.
- [4] IEEE/ISO/IEC 29148:2018 Systems and software engineering Requirements engineering. IEEE, 2018.
- [5] ISO/IEC 25010:2023 Systems and Software Quality (SQuaRE). ISO, 2023.
- [6] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles and Techniques*. Springer.
- [7] H. Washizaki (Ed.), *SWEBOK Guide v4.0*. IEEE Computer Society, 2024.
- [8] I. Sommerville, *Software Engineering*, 10.^a ed. Pearson.

VIII. APÉNDICES

A. Plan del proyecto de IR

A.1 Roles del equipo

Rol	Integrante	Responsabilidad
Analista líder	SÁNCHEZ GARY	Coordina, valida con el cliente, redacta requisitos, gestiona el repositorio.
Modelador	MENDOZA ALLAN, WINSTON CEDEÑO	Construye los diagramas UML (CU y clases) y la trazabilidad.
Documentador	MUÑOZ YERANICK	Estructura el ERS según IEEE 29148, glosario, formato y referencias.
Verificador	GILCES JOSE	Controla calidad: verificabilidad, consistencia, no ambigüedad y completitud.

Tabla 57 Roles del equipo

A.2 Técnicas de elicitación seleccionadas

En esta entrega se aplicó únicamente la técnica de entrevista semiestructurada, la cual fue la única técnica de elicitación planificada y ejecutada con los stakeholders de la Facultad de Ciencias de la Computación.

Técnica	Justificación	Stakeholders involucrados
Entrevista semiestructurada	Permite explorar en profundidad el proceso AS-IS, identificar problemas operativos reales y elicitar necesidades no documentadas previamente. Se realizaron dos entrevistas grabadas en video con consentimiento informado firmado de cada participante.	Personal de Infraestructura y Mantenimiento (EV-01); Docente de la Facultad (EV-02)

Tabla 58 Técnicas de elicitación seleccionadas y justificadas

A.3 Cronograma de actividades (Semanas 1–9)

Semana	Actividad	Entregable/Hito	Estado
1–2	Selección del sistema objetivo, identificación de stakeholders, planificación del proyecto.	Plan de IR (Apéndice A)	✓
3	Entrevista EV-01 con Personal de Infraestructura y Mantenimiento (14/05/2026). Grabación en video. Firma de consentimiento informado. Elaboración del acta.	Acta EV-01, video, consentimiento firmado	✓
4	Identificación de requisitos crudos RC-01 a RC-25 a partir de EV-01. Entrega 1A.	Entrega 1A: RC completos	✓
5	Retroalimentación del docente sobre la 1A. Planificación de correcciones para la 1B.	Lista de correcciones	✓

6	Formalización de RF-01 a RF-16 con plantilla de 8 atributos. Construcción del glosario ampliado.	Sección 3.2 RF (primera versión)	✓
7–8	Ampliación a RF-17 a RF-23. NFR-01 a NFR-06. Restricciones de diseño. Mockups de alta fidelidad en Figma.	Sección 3.2, sección 3.3, sección 3.4, mockups	✓
9	Entrevista EV-02 con Docente de la Facultad (30/06/2026). Grabación en video. Firma de consentimiento informado. Elaboración del acta. Fotografías de ambas sesiones de entrevista.	Acta EV-02, video, fotos, consentimiento firmado	✓
9–10	Diagrama de contexto, CU general, especificación textual de 16 CU, diagrama de clases conceptual. Priorización MoSCoW, trazabilidad, Apéndices C y D. Revisión final.	Entrega 2 (1B) completa	En proceso

Tabla 59 Cronograma de actividades del proyecto de IR

B. Trabajo de campo y evidencias

B.1 Registro/catálogo de evidencias (ID-EV → requisitos derivados, consentimiento):

ID-EV	Tipo	Fecha	Fuente / participante (rol)	Req. derivados	Consent. (S/N)
EV-01	Entrevista + Video	14/05/2026	Personal de Infraestructura y Mantenimiento (FCC-UTEQ)	RF-01. 08, 10, 13, 15, 16, 21, 22	S
EV-02	Entrevista + Video	30/06/2026	Docente de la Facultad (FCC-UTEQ)	RF-04, 07, 09, 11, 12, 14, 17. 20, 23	S
EV-03	Fotografías	14/05 y 30/06/2026	Sesiones de entrevista EV-01 y EV-02 Equipo FGMMN	RF-01 a RF-23	N/A

Tabla 60 Registro/catálogo de evidencias

B.2 Guía de entrevista

La siguiente guía fue utilizada como base en ambas entrevistas. Se adaptó el énfasis de cada bloque según el perfil del entrevistado

Bloque temático	Preguntas orientadoras
1. Monitoreo y Visibilidad	¿Cuentan actualmente con algún sistema de cámaras en las aulas? ¿Para qué se utiliza y qué limitaciones tiene?, ¿Cómo se monitorea actualmente el estado general de las aulas de forma remota, o simplemente no existe esa capacidad?, ¿Qué tan difícil resulta para el personal administrativo conocer en tiempo real qué aulas están en uso, cuáles están libres o cuáles presentan algún problema?, ¿Existe algún registro histórico del uso de las aulas, el estado de los equipos o las condiciones ambientales? ¿Cómo se genera y quién lo consulta? Macro pregunta: ¿Qué barreras impiden actualmente a las autoridades tener un control remoto y en tiempo real de toda la infraestructura?
2. Gestión y Supervisión del Aula	¿Cómo se determina actualmente si un aula está ocupada o vacía, y quién es el responsable de verificarlo?, ¿Con qué frecuencia se realizan inspecciones físicas para verificar el estado de limpieza de las aulas y quién las lleva a cabo?, ¿Existen casos en los que un aula ha permanecido ocupada, vacía o en mal estado de limpieza sin que nadie lo haya detectado a tiempo? ¿Qué consecuencias tuvo?

3. Control de Equipos y Confort	Macro pregunta: ¿Cuáles son las principales consecuencias o pérdidas generadas por no detectar a tiempo el estado real de un aula? ¿Cómo se gestiona actualmente el encendido y apagado del proyector en las aulas, y qué problemas ha generado ese proceso?, ¿Ha ocurrido que el proyector u otros equipos queden encendidos sin que haya clases? ¿Con qué frecuencia y qué impacto tiene?, ¿Cómo se regula actualmente la temperatura dentro de las aulas y quién tiene la potestad de hacerlo?, ¿Qué problemas han reportado docentes o estudiantes relacionados con el confort térmico durante las clases?, ¿Existen aulas donde el aire acondicionado se queda encendido fuera del horario de uso? ¿Cómo se detecta y corrige esa situación? Macro pregunta: ¿Cómo se gestiona el equilibrio entre garantizar el confort térmico para estudiantes y docentes, y evitar el desperdicio de energía fuera de los horarios de clase?
--	--

Tabla 61 Guía de entrevista

B.3 Acta de entrevista (mínimo 2 actas firmadas) Acta 1 (reutilizada y corregida de la 1A):

Acta EV-01 - Personal de Infraestructura y Mantenimiento

Campo	Detalle
Fecha	14 de mayo de 2026
Lugar	Facultad de Ciencias de la Computación, UTEQ - Quevedo
Entrevistado	Personal de Infraestructura y Mantenimiento de la FCCDD (datos anonimizados conforme a RD-09)
Entrevistador responsable	Mendoza Palma Allan Jeremy (Modelador, Equipo FGMMN) y Cedeño Avila Winston Damian (Modelador, Equipo FGMMN)
Modalidad	Presencial grabación en video con consentimiento informado firmado antes del inicio
Consentimiento informado	Firmado por el entrevistado. Archivado en /evidencias/formularios/consentimientos/2026-05-14_Acta_de_consentimiento_Firmada_EV-01.png

Preguntas	Respuestas del entrevistado
¿Cuentan actualmente con algún sistema de cámaras en las aulas? ¿Para qué se utiliza y qué limitaciones tiene?	Sí.
¿Cómo se monitorea actualmente el estado general de las aulas de forma remota, o simplemente no existe esa capacidad?	Monitoreo a través de las cámaras.
¿Qué tan difícil resulta para el personal administrativo conocer en tiempo real qué aulas están en uso, cuáles están libres o cuáles presentan algún problema?	Sí es difícil; hubo un problema en el aula 103 donde se quemó un aire acondicionado, y hay aulas desocupadas en la mañana y en la tarde.
¿Existe algún registro histórico del uso de las aulas, el estado de los equipos o las condiciones ambientales? ¿Cómo se genera y quién lo consulta?	Sí, se elaboran informes dirigidos al decano.
¿Qué barreras impiden tener control remoto y en tiempo real de la infraestructura?	Se utilizan los controles remotos de los aires acondicionados.

¿Cómo se determina actualmente si un aula está ocupada o vacía, y quién es el responsable de verificarlo?	Mediante las cámaras; el entrevistado es el responsable en esta facultad.
¿Con qué frecuencia se realizan inspecciones físicas de limpieza?	Las limpiezas se realizan todos los días de lunes a viernes.
¿Existen casos en los que un aula ha permanecido ocupada, vacía o en mal estado de limpieza sin que nadie lo haya detectado a tiempo? ¿Qué consecuencias tuvo?	Por ahora no se ha presentado ningún caso; el entrevistado supervisa constantemente mediante las cámaras.
¿Cuáles son las principales consecuencias de no detectar a tiempo el estado real de un aula?	Por ahora no se ha registrado ninguna pérdida ni incidente de este tipo.
¿Cómo se gestiona actualmente el encendido y apagado del proyector de las aulas? ¿Qué problemas ha generado?	Actualmente presentan fallas; aunque funcionan, el problema principal son los cables (HDMI) y el mantenimiento.
¿Ha ocurrido que el proyector u otros equipos queden encendidos sin que haya clases? ¿Con qué frecuencia y qué impacto tiene?	El entrevistado verifica siempre que los equipos queden apagados.
¿Cómo se regula actualmente la temperatura dentro de las aulas y quién tiene la potestad de hacerlo?	Cuando el aire queda demasiado frío, el entrevistado debe acudir a bajar la temperatura.
¿Qué problemas han reportado docentes o estudiantes relacionados con el confort térmico durante las clases?	No se han reportado problemas.
¿Existen aulas donde el aire acondicionado se queda encendido fuera del horario de uso? ¿Cómo se detecta y corrige esa situación?	El entrevistado revisa qué aulas quedan con el aire encendido y procede a apagarlas.
¿Cómo se gestiona el equilibrio entre garantizar el confort térmico para estudiantes y docentes, y evitar el desperdicio de energía fuera de los horarios de clase?	Cuando las aulas se desocupan, el entrevistado apaga el aire acondicionado.

Acta EV-02 - Docente de la Facultad

Campo	Detalle
Fecha	30 de junio de 2026
Lugar	Facultad de Ciencias de la Computación, UTEQ - Quevedo
Entrevistada	Docente de la Facultad de Ciencias de la Computación y Diseño Digital (datos anonimizados conforme a RD-09)
Entrevistador responsable	Sánchez Cornejo Gary Alberto (Analista Líder, Equipo FGMMN), Muñoz Quiñonez Yeranick Esther (Documentadora, Equipo FGMMN) y Gilces Carranza José Ignacio (Verificador, Equipo FGMMN)
Modalidad	Presencial - grabación en video con consentimiento informado firmado antes del inicio
Consentimiento informado	Firmado por el entrevistado. Archivado en /evidencias/formularios/consentimientos/2026-06-30_Acta_de_consentimiento_Firmada_EV-02.png

Preguntas	Respuestas del entrevistado
¿Cuentan actualmente con algún sistema de cámaras en las aulas? ¿Para qué se utiliza y qué limitaciones tiene?	Hay una limitación en las claves de acceso a las cámaras, y para acceder se tiene que acercarse al centro de vigilancia presencialmente.
¿Cómo se monitorea actualmente el estado general de las aulas de forma remota, o simplemente no existe esa capacidad?	No, solo se cuentan con las cámaras.
¿Qué tan difícil resulta para el personal administrativo conocer en tiempo real qué aulas están en uso, cuáles están libres o cuáles presentan algún problema?	Al momento no hay dificultad, pero en todo momento se verifica si hay un problema.
¿Existe algún registro histórico del uso de las aulas, el estado de los equipos o las condiciones ambientales? ¿Cómo se genera y quién lo consulta?	No hay registro, ese tipo de acción es con los mismos estudiantes y docentes.
¿Qué barreras impiden tener control remoto y en tiempo real de la infraestructura?	Se utilizan los controles remotos de los aires acondicionados.
¿Cómo se determina actualmente si un aula está ocupada o vacía, y quién es el responsable de verificarlo?	Hay dos formas de verificarlo, una con los horarios de cada paralelo y la otra mediante las cámaras, y los responsables pueden ser el decano de la carrera, la coordinación y el conserje.
¿Con qué frecuencia se realizan inspecciones físicas de limpieza?	Todos los días.
¿Existen casos en los que un aula ha permanecido ocupada, vacía o en mal estado de limpieza sin que nadie lo haya detectado a tiempo? ¿Qué consecuencias tuvo?	No es posible, porque el conserje realiza la limpieza en la mañana y en la tarde.
¿Cuáles son las principales consecuencias de no detectar a tiempo el estado real de un aula?	Por ahora no se ha registrado ninguna pérdida ni incidente de este tipo.
¿Cómo se gestiona actualmente el encendido y apagado del proyector en las aulas, y qué problemas ha generado ese proceso?	El conserje tiene la autoridad de encender y apagar el proyector, pero los estudiantes lo encienden y apagan mediante sus teléfonos celulares y hemos tenido problemas de limpieza que impedían su buen funcionamiento.
¿Ha ocurrido que el proyector u otros equipos queden encendidos sin que haya clases? ¿Con qué frecuencia y qué impacto tiene?	Por lo general nunca ocurre, pero hubo un incidente en el que el aire acondicionado quedó encendido durante todo un día.
¿Cómo se regula actualmente la temperatura dentro de las aulas y quién tiene la potestad de hacerlo?	El conserje tiene la potestad de regular la temperatura, esto mediante el aviso de que o está muy alta la temperatura o muy baja.
¿Qué problemas han reportado docentes o estudiantes relacionados con el confort térmico durante las clases?	Hay un problema de enfriamiento con los aires acondicionados durante el anterior y este semestre.
¿Existen aulas donde el aire acondicionado se queda encendido fuera del horario de uso? ¿Cómo se detecta y corrige esa situación?	El conserje hace una ronda en cada curso asignado y lo apaga directamente.
¿Cómo se gestiona el equilibrio entre garantizar el confort térmico para estudiantes y docentes, y evitar el desperdicio de energía fuera de los horarios de clase?	Cuando las aulas se desocupan, el entrevistado apaga el aire acondicionado.

B.4 Cuestionario y resultados exportados (mínimo 3 respondientes)

B.5 Registro de observación

B.6 Formularios de consentimiento informado firmados

Se obtuvo consentimiento informado firmado de ambos participantes antes del inicio de cada grabación en video, conforme a las disposiciones éticas de la guía y a la restricción RD-09 del presente documento.

Participante	EV relacionada	Fecha de firma	Ruta en repositorio
Personal de Infraestructura y Mantenimiento	EV-01	14/05/2026	/evidencias/formularios/consentimientos/2026-05-14_Acta_de_consentimiento_Firmada_EV-01.png
Docente de la Facultad	EV-02	30/06/2026	/evidencias/formularios/consentimientos/2026-06-30_Acta_de_consentimiento_Firmada_EV-02.png

B.7 Índice de multimedia

Las evidencias multimedia corresponden exclusivamente a las dos sesiones de entrevista realizadas. No se llevaron a cabo recorridos de observación independientes ni sesiones de registro fotográfico separadas; las fotografías fueron tomadas durante el desarrollo de las entrevistas.

Tipo	Descripción	Fecha	EV	Ruta en repositorio
Video	Grabación completa de la entrevista EV-01 - Personal de Infraestructura y Mantenimiento. Duración: 6 min.	14/05/2026	EV-01	/evidencias/videos/2026-05-14_entrevista_EV01.mp4
Video	Grabación completa de la entrevista EV-02 - Docente de la Facultad. Duración: 12 min.	30/06/2026	EV-02	/evidencias/videos/2026-06-30_entrevista_EV02.mp4
Foto	Firma de consentimiento EV-01.	14/05/2026	EV-01	/evidencias/fotos/2026-05-14_Firma_Consentimeinto_ev01.jpg
Foto	Sesión de entrevista EV-01.	14/05/2026	EV-01	/evidencias/fotos/2026-05-14_ev01_01.jpg
Foto	Sesión de entrevista EV-01.	14/05/2026	EV-01	/evidencias/fotos/2026-05-14_ev01_02.jpg
Foto	Sesión de entrevista EV-01.	14/05/2026	EV-01	/evidencias/fotos/2026-05-14_ev01_03.jpg
Foto	Sesión de entrevista EV-01	14/05/2026	EV-01	/evidencias/fotos/2026-05-14_ev01_04.jpg
Foto	Socialización del proyecto con el entrevistado EV-01	14/05/2026	EV-01	/evidencias/fotos/2026-05-14_Socializacion_proyecto_ev01_05.jpg
Foto	Firma de consentimiento EV-02.	30/06/2026	EV-02	/evidencias/fotos/2026-06-30_Firma_Consentimeinto_ev02.jpg

Foto	Sesión de entrevista EV-02.	30/06/2026	EV-02	/evidencias/fotos/2026-06-30_ev02_01.jpg
Foto	Sesión de entrevista EV-02.	30/06/2026	EV-02	/evidencias/fotos/2026-06-30_ev02_02.jpg
Foto	Sesión de entrevista EV-02.	30/06/2026	EV-02	/evidencias/fotos/2026-06-30_ev02_03.jpg
Foto	Sesión de entrevista EV-02.	30/06/2026	EV-02	/evidencias/fotos/2026-06-30_ev02_04.jpg
Foto	Socialización del proyecto con el entrevistado EV-02	30/06/2026	EV-02	/evidencias/fotos/2026-06-30_Socializacion_proyecto_ev02.jpg

C. Clasificación y priorización MoSCoW (detalle)

ID	Nombre	Tipo	Prioridad	Evidencia	Justificación
RF-01	Recopilación de datos ambientales	RF	Must	EV-01	Sin datos en tiempo real el sistema no puede monitorear, alertar ni automatizar ninguna función.
RF-02	Control remoto de dispositivos	RF	Must	EV-01	Elimina el desplazamiento físico para apagar/encender equipos, que es el problema central identificado en EV-01.
RF-03	Detección automática de ocupación	RF	Must	EV-01	Requisito base para las reglas de apagado automático (RF-13, RF-16) y la automatización energética.
RF-04	Monitoreo y control de proyectores	RF	Must	EV-01, EV-02	Falla más frecuente según ambas entrevistas. Causa directa de interrupciones de clase.
RF-05	Monitoreo y ajuste de climatización	RF	Must	EV-01	Segunda causa de problemas en aulas (EV-01). Impacta directamente en el confort.
RF-06	Integración con videovigilancia	RF	Should	EV-01	Complementa el monitoreo visual pero depende de permisos institucionales y no es crítico para la operación.
RF-07	Panel de control centralizado	RF	Must	EV-01, EV-02	Es la interfaz principal. Sin el panel, ninguna función es accesible para los usuarios.
RF-08	Generación y envío de alertas	RF	Must	EV-01	Mecanismo central de detección y respuesta. Sin alertas, el sistema no supera el proceso actual.
RF-09	Análisis predictivo de fallos (IA)	RF	Should	EV-02	Requiere ≥ 30 días de histórico. La docente lo considera muy valioso, pero no es esencial en fase inicial.

RF-10	Registro histórico de fallas	RF	Must	EV-01	Sustituye los informes manuales al decano (EV-01). Base para trazabilidad y reportes.
RF-11	Notificación inmediata ante fallas críticas	RF	Must	EV-02	EV-02 evidencia que las fallas durante clase no se atienden a tiempo. Este RF reduce ese tiempo.
RF-12	Gestión de solicitudes de mantenimiento	RF	Must	EV-01, EV-02	EV-02 señala que no existe sistema formal de reporte. Es la solución directa al proceso actual.
RF-13	Control automático de apagado energético	RF	Must	EV-01	EV-01 muestra que una sola persona apaga manualmente los equipos. Automatizarlo es crítico.
RF-14	Análisis de patrones de consumo	RF	Should	EV-02	Agrega valor estratégico (docente lo solicita) pero requiere historial acumulado.
RF-15	Programación de horarios automatizados	RF	Must	EV-01	Reduce desperdicio energético al sincronizar encendido/apagado con horario académico.
RF-16	Apagado automático por desocupación	RF	Must	EV-01	Complemento directo de RF-03 y RF-15. Elimina el problema de equipos encendidos sin uso.
RF-17	Reportes estadísticos periódicos	RF	Should	EV-02	Docente solicita explícitamente informes sobre uso de aulas. Importante pero no bloquea la operación.
RF-18	Exportación de reportes PDF/Excel	RF	Should	EV-02	Docente pide PDF/Excel para adjuntar a informes de gestión. Agrega valor a RF-17.
RF-19	Gestión de acceso por roles	RF	Must	EV-02	Docente lo identifica como fundamental. Sin control de acceso el sistema no puede desplegarse.
RF-20	Historial de ocupación de aulas	RF	Should	EV-02	Docente necesita datos de uso para planificación. Depende de acumulación de datos de RF-03.
RF-21	Notificación equipos fuera de horario	RF	Must	EV-01	EV-01 muestra que equipos quedan encendidos sin detección. Evita desperdicio energético.
RF-22	Monitoreo de conectividad IoT	RF	Must	EV-01	Sin monitoreo de conectividad no se puede garantizar confiabilidad del sistema IoT.
RF-23	Bitácora de acciones de usuario	RF	Must	EV-01, EV-02	Necesaria para auditoría interna y cumplimiento de políticas. Ambas entrevistas la justifican.
NFR-01	Alertas en ≤ 60 s	NFR	Must	—	Tiempo de respuesta crítico para que las alertas sean útiles durante una clase en curso.

NFR-02	Disponibilidad mensual $\geq 99\%$	NFR	Must	—	El sistema debe operar continuamente. Un downtime excesivo invalida su propósito.
NFR-03	Cifrado AES-256 y autenticación	NFR	Must	—	Requisito de seguridad fundamental para el despliegue institucional.
NFR-04	Tarea de consulta en ≤ 2 min	NFR	Should	—	Mejora la experiencia de uso pero no bloquea las funcionalidades del sistema.
NFR-05	Multi-navegador responsive y	NFR	Must	—	Acceso web universal para que todos los roles usen el sistema sin software adicional.
NFR-06	Cobertura de pruebas $\geq 70\%$	NFR	Should	—	Garantiza calidad en módulos críticos; se verifica durante el desarrollo.

D. Matriz de trazabilidad parcial (completa, 23 filas)

La siguiente matriz vincula cada evidencia de campo con los requisitos que origina y los casos de uso que los representan, conforme al criterio C8 de la rúbrica.

ID-EV	Evidencia (fuente)	ID Req.	Nombre del requisito	Caso(s) de uso
EV-01	Personal de Infraestructura 14/05/2026	RF-01	Recopilación datos ambientales (sensores IoT)	CU-01, CU-03
EV-01	Personal de Infraestructura 14/05/2026	RF-02	Monitoreo y control remoto de dispositivos	CU-02
EV-01	Personal de Infraestructura 14/05/2026	RF-03	Detección automática de ocupación	CU-03
EV-01, EV-02	Infraestructura (14/05) + Docente (30/06)	RF-04	Monitoreo y control remoto de proyectores	CU-01, CU-02
EV-01	Personal de Infraestructura 14/05/2026	RF-05	Monitoreo y ajuste remoto de climatización	CU-01, CU-02
EV-01	Personal de Infraestructura 14/05/2026	RF-06	Integración con el sistema de videovigilancia	CU-15
EV-01, EV-02	Infraestructura (14/05) + Docente (30/06)	RF-07	Panel de control centralizado	CU-01
EV-01	Personal de Infraestructura 14/05/2026	RF-08	Generación y envío de alertas por anomalías	CU-04, CU-05
EV-02	Docente de la Facultad 30/06/2026	RF-09	Análisis predictivo de fallos mediante IA	CU-16

EV-01	Personal de Infraestructura 14/05/2026	RF-10	Registro histórico de fallas y mantenimientos	CU-08
EV-02	Docente de la Facultad 30/06/2026	RF-11	Notificación inmediata ante fallas críticas	CU-04, CU-05
EV-01, EV-02	Infraestructura (14/05) + Docente (30/06)	RF-12	Gestión de solicitudes de mantenimiento	CU-06, CU-07
EV-01	Personal de Infraestructura 14/05/2026	RF-13	Control automático de apagado energético	CU-13
EV-02	Docente de la Facultad 30/06/2026	RF-14	Análisis de patrones de consumo energético	CU-16
EV-01	Personal de Infraestructura 14/05/2026	RF-15	Programación de horarios automatizados	CU-13
EV-01	Personal de Infraestructura 14/05/2026	RF-16	Apagado automático por aula desocupada	CU-03, CU-13
EV-02	Docente de la Facultad 30/06/2026	RF-17	Generación de reportes estadísticos periódicos	CU-09
EV-02	Docente de la Facultad 30/06/2026	RF-18	Exportación de reportes PDF/Excel	CU-10
EV-02	Docente de la Facultad 30/06/2026	RF-19	Gestión de acceso diferenciado por roles	CU-11
EV-02	Docente de la Facultad 30/06/2026	RF-20	Registro del historial de ocupación	CU-01, CU-08
EV-01	Personal de Infraestructura 14/05/2026	RF-21	Notificación equipos encendidos fuera de horario	CU-04, CU-13
EV-01	Personal de Infraestructura 14/05/2026	RF-22	Monitoreo de conectividad de red IoT	CU-12
EV-01, EV-02	Infraestructura (14/05) + Docente (30/06)	RF-23	Registro de bitácora de acciones de usuario	CU-14

E. Repositorio GitHub

<https://github.com/gsanchezc6-beep/Avance2-1B-EQUIPO-FGMMN.git>